

中药材干燥技术与装备研究现状

王乐意¹, 李长河^{1*}, 刘明政¹, 李康¹, 叶祥瑞¹, 王子文¹, 范林政¹,
王仁坤¹, 赵华洋², 坎杂³, 张国华⁴, 邬健康⁴

(1. 青岛理工大学机械与汽车工程学院, 青岛 266520; 2. 内蒙古民族大学工学院, 通辽 028042; 3. 石河子大学机械电气工程学院, 石河子 832003; 4. 山东五康轩现代农林发展有限公司, 邹城 273500)

摘要: 中药材在采收后需经过产地初加工处理, 其中干燥是产地初加工的必要环节, 并直接影响到中药材的品质。传统的自然干燥方式效率低, 且药材干燥品质良莠不齐, 严重制约中药产业的发展。因此, 加强对中药材干燥技术与装备的研究尤为迫切。基于此, 该研究综述了中药材干燥技术与装备的研究现状。首先, 总结中药材的干燥脱水过程与理化性质变化规律, 分析了药材自身特性与干燥条件对水分脱除速率与干燥品质的影响机制。其次, 针对热风、热泵、红外、微波、真空与高压电场干燥技术, 以干燥机理为基础, 总结各类干燥技术的装备结构与工作原理, 分析了干燥装备存在的干燥不均匀、能耗大、效率低等问题并探讨了相应改善方法。同时, 研究了各类干燥技术在不同工艺条件下的干燥效果, 分析了干燥温度、切片厚度、真空度等工艺参数对干燥效果的影响规律, 探讨了预处理、阶段性变温变湿、间歇式干燥等赋能干燥效果的工艺手段, 并综合干燥品质、干燥效率与干燥成本, 得到了各类干燥技术的优缺点与适用范围。进一步地, 分析了微波-真空、微波-热风与远红外-热泵三类联合干燥技术不同组合方式下的干燥机理, 阐述了各类联合干燥装备的研发进展, 探讨了联合干燥技术相较于单一干燥技术的优势以及装备和工艺存在的不足。最后, 从提高中药材品质评价标准、完善干燥相关模型、加强干燥装备研发三方面对研究方向进行了展望, 以期中药材干燥技术与装备创新研发提供理论依据与技术支持。

关键词: 中药材; 干燥; 机理; 装备; 效果; 工艺

doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306104

中图分类号: R282.4

文献标志码: A

文章编号: 1002-6819(2024)-02-0001-28

王乐意, 李长河, 刘明政, 等. 中药材干燥技术与装备研究现状[J]. 农业工程学报, 2024, 40(2): 1-28. doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306104 <http://www.tcsae.org>

WANG Leyi, LI Changhe, LIU Mingzheng, et al. Research status of drying technology and equipment for Chinese medicinal materials[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2024, 40(2): 1-28. (in Chinese with English abstract) doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.202306104 <http://www.tcsae.org>

0 引言

中医药是中国人民在与疾病斗争中通过实践总结出的智慧结晶, 在中国已有 5 000 余年历史。中国疆域辽阔、气候复杂、土壤多样, 造就了极为丰富的中药资源, 根据全国第四次中药资源普查, 国内中药材种类多达 13 000 余种, 其来源绝大多数为植物, 还包括少量的动物与矿物^[1]。在国家与政府的大力扶持下, 中药材的人工种植规模也在逐年扩大, 截止至 2020 年, 国内中药材种植总面积已达 8 400 余万亩, 其中临床常用药材占比约 70%, 药食同源药材占比约 65%^[2]。

随着人民生活水平和对健康重视程度的不断提高, 中药类产品因来源天然、疗效显著、副作用低等优势越来越被大众所认可与接受, 且在全球范围内都受到了广

泛关注, 国际市场需求量逐年攀升^[3-4]。中国凭借雄厚的用药理论以及丰富的中药资源, 在发展中药产业方面具有独特的优势。然而, 目前中国在国际市场却严重缺乏竞争力, 中药类产品出口规模较小, 大约 80% 的市场份额被日本与韩国所占据^[5]。造成上述现象的一个重要原因在于中国所生产的部分中药材品质低劣, 无法满足当前市场对中药材及其产品的品质要求, 改善中药材品质是推动中药产业走向现代化与国际化的关键^[6]。

中药材品质不仅受种植产地与采收时间影响, 还与产地初加工密切相关^[7-8]。除小部分鲜用中药材, 大部分中药材在采收后需要经过一系列产地初加工处理, 如挑选、清洗、切片、蒸煮、干燥等, 其中干燥是中药材产地初加工的必要环节^[9-10]。新鲜中药材含水率普遍较高, 一般在 60%~90% 之间^[11], 给微生物的生长繁殖提供了有利环境, 导致药材在贮藏过程中易发霉腐烂, 且高含水率不利于药材的运输以及炮制、粉碎等后续加工, 所以必须通过干燥降低药材所含水分^[12]。同时, 药材干燥过程中受自身水分变化与干燥条件作用, 其色泽、外观形态、微观结构以及有效成分等理化性质也会发生改变, 因此, 干燥过程会直接影响到药材品质。

收稿日期: 2023-06-15 修订日期: 2023-09-17

基金项目: 国家自然科学基金项目 (52105264)

作者简介: 王乐意, 研究方向为农业机械装备设计研究。

Email: wly416410669@163.com

※通信作者: 李长河, 博士, 二级教授, 博士生导师, 研究方向为精密加工与智能制造。Email: sy_lichanghe@163.com

目前,中国仍然多采用晒干、阴干等传统的自然干燥方式对中药材进行干燥,自然干燥无需干燥装备,具有操作简单、成本低廉等优点,但由于过度依赖自然条件,无法对干燥过程进行控制,导致干燥周期漫长且药材干燥品质良莠不齐,严重制约了中药产业发展^[13-14]。与自然干燥相比,热风干燥、热泵干燥、红外干燥以及联合干燥等各类现代化干燥技术通过干燥装备对干燥过程进行调控,可有效改善药材干燥品质并大幅度提高干燥效率。因此,加强对中药材干燥技术与装备研究力度对促进中药产业发展具有重要意义。

本文首先对中药材干燥脱水过程与理化性质变化规律进行分析,然后重点就各类中药材干燥技术的干燥机理、干燥装备与干燥效果进行总结与论述,最后对未来研究方向进行展望,期望为中药材干燥技术与装备创新研发提供理论依据与技术支持,进一步提高中国的中药材干燥加工水平。

1 中药材干燥过程

1.1 干燥脱水过程

中药材干燥是通过热能或其他作用使药材内部水分扩散至表面(导湿),并在表面汽化脱除(给湿)的过程。干燥过程中表面水分汽化与内部水分扩散同时发生,但两者速率与影响因素不同,药材给湿过程主要受外界温度、湿度、空气流速等干燥条件的影响,而导湿过程主要受其含水率、体积、导热系数、组织结构等自身特性的影响^[15-16]。

中药材所含水分可分为自由水与结合水,自由水存在于药材细胞间隙以及粗大毛细管中,可自由流动;而结合水位于药材细胞内或吸附于微小毛细管中,与药材结合力较强^[17]。干燥过程中,自由水首先在干燥条件作用下较容易被脱除,此过程药材内部水分扩散速率通常会大于表面水分蒸发速率,药材表面保持湿润,若干燥条件不变,则药材的干燥速率也将保持恒定,干燥处于恒速干燥阶段,此阶段药材吸收的大部分热量将用于水分汽化,其自身温度基本保持不变,可通过适当提升干燥温度等方法加速干燥过程;随着干燥持续进行,药材中自由水含量逐渐降低,部分结合水开始被脱除,药材内部水分扩散愈发困难,其速率将小于表面水分蒸发速率,干燥处于降速干燥阶段,此阶段药材吸收的大部分热量将导致自身升温,提升干燥温度容易对药材品质造成影响,可通过减药材小体积等方法缩短水分迁移距离并减小扩散阻力,进而加速干燥过程^[18-19]。

中药材自身特性与干燥条件不同,水分脱除速率就会存在差异。为了对一定干燥条件下的药材水分脱除情况进行预测与描述,从而归纳药材干燥特性,优化干燥工艺,研究学者将试验与理论结合,借助干燥动力学模型对中药材的干燥脱水过程进行了量化^[20-21],并通过有效水分扩散系数与活化能来描述中药材干燥时的脱水能力与水分脱除难易程度^[22-23],目前常用于中药材的干燥动力学模型如表1所示^[24-29]。

表1 干燥动力学模型
Table 1 Drying kinetic model

模型名称 Model name	模型方程 Model equation	参考文献 References
Page	$MR = \exp(-kt^n)$	[24]
Henderson and Pabis	$MR = a \exp(-kt)$	[25]
Wang and Singh	$MR = 1 + at + bt^2$	[25]
Logarithmic	$MR = a \exp(-kt) + b$	[26]
Midilli	$MR = a \exp(-kt^n) + bt$	[27]
Two-Term exponential	$MR = a \exp(-kt) + (1-a) \exp(-kat)$	[28]
Weibull	$MR = \exp[-(t/\alpha)^\beta]$	[29]

注:MR为水分比;t为干燥时间;K,n,a,b,α,β为模型参数。
Note:MR is moisture ratio;t is drying time;K,n,a,b,α,β are model parameters.

1.2 理化性质变化

在干燥条件作用下,中药材水分被脱除的同时其自身理化性质也会发生改变,这些变化不仅关系到药材品质,还会影响水分脱除速率。中药材干燥过程中物理性质变化主要体现在色泽、外观形态以及微观结构等方面,化学性质变化则主要体现在有效成分方面。

1.2.1 色泽

色泽是中药材感官品质评价的重要指标之一,对消费者的接受程度有着重要影响,直接关系到药材的经济价值,并间接反映了药材内部化学成分的变化。褐变与色素降解是造成色泽变化的主要原因,其中褐变根据是否需要酶的参与又可分为酶促褐变与非酶促褐变^[30]。

酶促褐变是在多酚氧化酶(polyphenol oxidase,PPO)作用下,酚类物质被氧化为醌类物质后又经一系列反应生成褐色聚合物的过程,此过程需要酚类底物、氧气、酶三者协同作用^[31]。干燥过程中,药材升温会提高PPO活性,加剧酶促褐变发生,但当温度高于PPO活性范围后会使得PPO失活,从而降低酶促褐变程度。不同中药材所含PPO活性温度区间存在差异,例如丹参所含PPO在40℃时活性最佳,超过40℃后活性逐渐下降;而麻山药所含PPO在30℃时活性最佳,在60℃时活性较低且相对稳定^[32-33]。非酶促褐变不需要酶的参与,中药材在干燥时发生的非酶促褐变主要为美拉德反应,即羰基与氨基化合物经过一系列反应后生成黑褐色物质的过程^[34]。美拉德反应程度与中药材的温度、pH值以及含水率关系密切,一般来说,美拉德反应程度会随药材温度与pH值的升高而加剧,且在含水率10%~25%范围内,其反应程度与药材含水率成正比^[35-36]。色素降解是由于中药材中常见的花青素、类胡萝卜素、叶绿素等色素类成分易在光照或高温作用下被氧化或降解,从而造成药材色泽的变化^[37]。例如在200、300、350 W/m²三种光照强度下,光照强度越大,干燥后的苜蓿所含叶绿素含量越低^[38];在60~90℃范围内,热风与红外干燥后的橘皮中类胡萝卜素含量均随干燥温度升高而下降^[39]。

1.2.2 外观形态

中药材干燥所引起的外观形态变化主要表现为体积收缩减小(皱缩),此变化会严重降低药材的感官品质。干燥过程中,随药材内部水分脱除,原本水分所占据的空间逐渐被空气填充,导致药材内外部的压力平衡被打破,形成收缩应力,药材组织无法再保持原有的结构排

列,进而发生皱缩;此外,药材被加热后会产生局部热应力,也会引起皱缩变形^[40-41]。

中药材皱缩程度与其自身细胞组织机械强度和干燥条件有关,当药材确定以后,干燥条件便成主要因素^[17]。干燥温度对药材皱缩有着显著影响。金雅慧等^[42]对金丝皇菊分别进行热风与热泵干燥,发现在35、55、75℃三个干燥温度梯度下,金丝皇菊皱缩程度随干燥温度升高而增大。张薇等^[43]对淮山药进行微波干燥时通过增大微波功率密度提升淮山药在干燥时的温度,研究表明淮山药温度越高,干燥后皱缩程度越大。钱籽霖等^[44]对葛根进行真空干燥时同样发现提升干燥温度会加剧样品皱缩。然而杨婉如等^[45]对黄皮的热风干燥研究结果表明,在50~80℃范围内,50℃干燥后的黄皮皱缩程度更为严重。造成上述现象的原因是由于低温作用下药材内部水分扩散相对平缓,其产生的收缩应力与热应力小,但干燥进行缓慢,长时间的干燥导致皱缩程度较大;而随干燥温度不断升高,干燥时间虽然缩短,但药材所受应力增大,也会加剧皱缩程度^[46]。但高温作用下药材表面水分快速蒸发可能会引起表面干燥结壳,这层硬壳可在一定程度上起到阻碍皱缩的作用^[47]。除干燥温度外,药材皱缩还与周围环境的空气流速与相对湿度有关。龚丽等^[48]对广陈皮进行热泵干燥时发现提高风速可改变广陈皮的皱缩程度,且在不同干燥温度下呈现出不同的皱缩规律。马渊博^[49]对西洋参进行热泵干燥时发现在相对湿度20%~40%范围内,相对湿度越大,样品皱缩程度越小。

1.2.3 微观结构

中药材的物理性质变化不仅包括色泽、外观形态等宏观层面变化,还包括微观层面上药材细胞组织结构的变化。药材内部水分在扩散过程中会破坏组织排列完整性,造成细胞收缩与塌陷,进而导致组织孔隙大小、数量以及均匀性发生改变,不但关系到水分脱除速率,还会影响药材的硬度、脆度、复水性能等^[50-51]。

药材微观结构主要受干燥温度的影响。杨雅雯等^[15]对射干进行热风干燥,发现40℃干燥后的样品横断面孔隙少但孔径大,60、80℃干燥后的样品横断面孔隙增多但孔径缩小,且样品密度增大。徐明月等^[39]对橘皮进行红外干燥,发现在60~90℃范围内,随干燥温度升高,橘皮断面孔隙不断增大,内部水分与可溶性物质迁移速率加快,且橘皮硬度降低,脆度升高。另外,有研究表明各类干燥技术相应的热质传递方式也会影响药材的微观结构,若干燥过程中药材的水分与热量传递方向相同,则更容易产生疏松的孔隙结构^[52-54]。

1.2.4 有效成分

中药材所含的具有一定生物活性且起到医疗作用的成分被称为有效成分,主要来源为药材的次生代谢物,包括多糖类、黄酮类、皂苷类、挥发油类等多种物质^[55-57]。中药材有效成分含量与活性决定了其药效,是衡量干燥品质的关键因素。然而,大部分有效成分都不稳定,易在干燥过程中损失,进而导致药材的药效降低。

中药材所含多数有效成分具有热敏性,易在高温作

用下被氧化或分解^[58]。宋来辉等^[59]对人参进行热风干燥,发现干燥温度为40~50℃时,干燥样品中总多糖、总黄酮、总酚和总皂苷含量均较高,随温度升高至80℃,干燥样品中各成分含量均持续降低。陈永春等^[60]对巴戟天的热泵干燥研究结果表明,在45~65℃范围内,干燥样品中多糖、蒽醌含量与干燥温度呈负相关,干燥温度从45℃升高至65℃,干燥样品中多糖与蒽醌含量分别减少52.40%与55.37%。徐晚秀等^[61]对铁棍山药进行微波干燥时通过调节微波功率控制样品温度为50、60、70℃,发现多糖得率与样品温度呈负相关。除热敏性外,一些芳香化湿类与解表类药材中含有的挥发油等成分还具有挥发性,这类物质沸点较低,在温度作用下易挥发,不仅会降低药效,还会导致药材气味流失,降低感官品质^[62]。有研究指出,对于富含挥发性成分的中药材,干燥温度控制在50℃以下为宜^[63]。李旭冉等^[64]分别采用微波、热风、红外等多种干燥方式对佩兰进行干燥,发现与60、70℃相比,40、50℃的低温干燥条件更有利于挥发性成分的保留。冯禹壮等^[65]对北仓术进行热风烘干处理时发现25、35、45℃烘干后的北仓术中主要挥发性成分依次降低。这是因为低温条件对挥发性成分影响相对较小,但温度过低会大幅度延长干燥时间,反而加剧了挥发性成分流失,因此在干燥时还应考虑干燥时间对药材品质的影响。除干燥温度外,光照作用也可能影响到药材有效成分含量。例如丹参中所含的丹参酮类成分对光较为敏感,在光照条件下易被分解。邓寒霜等^[66]用不同干燥方法干燥丹参,发现与阴干、烘干相比,阳光下晒干的丹参中丹参酮IIA含量最低。

综上所述,中药材的干燥脱水过程与理化性质变化是由其自身特性与干燥条件共同决定的。由于中药材种类繁多,特性各异,且不同干燥技术与工艺相应的干燥条件也存在差别,因此在对中药材干燥时应先结合其自身特性,合理选择干燥技术与装备,并明确各种干燥条件对药材水分脱除速率与品质的影响,选择合适的干燥工艺,才可达高品质、高效率、低能耗的干燥效果。

2 中药材干燥技术

晒干、阴干等传统的自然干燥方式干燥效率低、卫生条件差、药材品质无法得到保证。为提升中药材干燥效果,各类现代化干燥技术相继被运用到了中药材干燥加工中。目前,中药材干燥领域运用的干燥技术主要包括热风干燥、热泵干燥、红外干燥、微波干燥、真空干燥、高压电场干燥等。

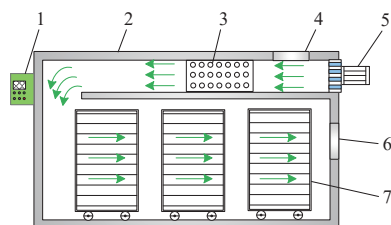
2.1 热风干燥

2.1.1 干燥机理

热风干燥利用加热后的空气充当干燥介质,并借助温度差将空气中的热量传递给物料,一部分热量供物料表面水分蒸发,其余热量则在温度梯度作用下向物料内部传递;同时,物料表面水分蒸发使其内部与表面之间形成内高外低的湿度梯度,推动内部水分向表面扩散并继续在表面蒸发,最终实现对物料的干燥^[67]。

2.1.2 干燥装备

热风干燥装备根据结构的不同可分为箱式、带式、隧道式、流化床式等^[68], 其中箱式适用性较强, 在中药材干燥中最为常见。如图 1 所示, 热风干燥箱利用煤、天然气、电能等能源提供热量, 进入箱体的空气首先在风机作用下经过热交换器加热, 然后与托盘架上的药材进行热质交换, 促使药材中水分蒸发, 并携带水汽从排气口排出以保持箱体內的相对湿度^[69]。

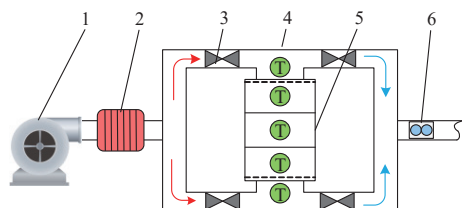


1. 控制系统 2. 干燥室 3. 热交换器 4. 进气口 5. 风机 6. 排气口
7. 托盘架
1. Control system 2. Drying chamber 3. Heat exchanger 4. Air inlet
5. Fan 6. Air outlet 7. Tray rack

图 1 热风干燥箱结构示意图^[69]

Fig.1 Structure diagram of hot air drying oven^[69]

热风干燥装备结构简单、成本低廉, 且可制作成烘房进行大规模干燥, 但当装载量较大时会因干燥室内气流分布差异而导致干燥不均匀, 且热风与药材换热后通常直接排出干燥室, 热量利用率低, 能耗较大^[70]。为解决上述问题, 龚中良等^[71]设计了一种多温区网带式干燥机, 在每层网带之间设置了独立的气流分配室, 实现了每层网带区域温度的独立控制, 且通过对气流分配室安装扰流板提高了气流分布均匀程度。LIANG 等^[72]设计了一种可用于厚层中药材的双向交替热风干燥系统 (如图 2), 通过控制蝶阀的开闭改变热风上下流动方向, 对铺料厚度 5 cm 的金银花进行干燥, 发现在干燥过程中改变一次气流方向可提高干燥速率, 通过调节热风上下流动的时间比例, 可有效改善干燥均匀性。巨浩羽等^[73]设计了一种温湿度可控的箱式热风干燥机, 通过干燥室内的循环风机控制气流场分布, 并将干燥室的回风道与进风口连接, 使部分经过热质交换后的空气又流回干燥室, 实现了对空气余热的回收, 降低了能耗, 且利用分离式 PID 控制算法对干燥室内温湿度进行调控; 对胡萝卜进行干燥试验, 结果表明干燥室内流场、温湿度分布均匀, 各位置胡萝卜干燥用时相同。



1. 风机 2. 加热器 3. 电动蝶阀 4. 温度传感器 5. 干燥室 6. 相对湿度传感器
1. Fan 2. Heater 3. Electric butterfly valve 4. Temperature sensor
5. Drying chamber 6. Relative humidity sensor

图 2 双向交替热风干燥系统^[72]

Fig.2 Bidirectional alternating hot air system^[72]

2.1.3 干燥效果

与晒干、阴干等自然干燥方式相比, 热风干燥通过装备对热风温度、风速等参数进行调控, 有效缩短了干燥时间, 热风温度对干燥效果影响显著, 中药材适宜温度多集中在 40~60 °C 之间^[74-78]。热风干燥过程中药材热质传递方向相反, 会产生相互制约从而阻碍干燥过程^[67], 通过提升热风温度可提高干燥速率, 但会加剧药材中有效成分损失, 并对药材色泽、复水率、密度等物理性状造成影响, 且高温作用还可能会导致药材表面结壳, 阻碍水分扩散^[79]。研究表明采用预处理或阶段式变温变湿等干燥工艺可在保证药材品质的前提下提高干燥速率。魏明等^[80]对铁皮石斛进行漂烫与冻融预处理, 发现两种预处理方式均可增大铁皮石斛组织间隙, 有利于水分迁移扩散, 通过干燥试验表明铁皮石斛经过两种预处理后干燥速率加快, 相较于直接热风干燥后的样品, 冻融处理后的干燥样品中多糖与酚类物质含量分别提高了 10.66% 与 12.32%。HUANG 等^[81]对余甘子进行超声预处理, 发现通过超声处理不仅可使余甘子组织形成微观通道, 加速水分迁移, 还可使酶失活, 降低褐变程度, 与直接热风干燥相比, 余甘子经超声处理后干燥速率更快, 干燥后色差更小, 复水率更高。吴中华等^[82]采用分段式变温工艺对枸杞进行热风干燥, 发现阶段式升温干燥与恒定高温干燥相比用时相近, 但升温干燥能耗更低, 且可减小枸杞色差并提高复水率与多糖含量, 最佳升温工艺为 40 °C 维持 6 h 后升至 50 °C 维持 6 h, 继续升至 60 °C 至干燥结束; 在分段式升温干燥工艺的基础上利用 NaCO₃ 溶液对枸杞进行浸泡预处理, 发现通过 NaCO₃ 溶液浸泡可进一步提高枸杞干燥速率与干燥品质。张绪坤等^[83]对莲子进行热风干燥, 发现阶段式升温干燥 (60 °C 干燥 4.0 h 后升温至 80 °C 至干燥结束) 后的莲子与 60 °C 恒温干燥后的莲子皱缩程度与复水率相近, 但干燥用时缩短了 2.7 h。巨浩羽等^[84-85]分别探究了相对湿度对西洋参和山药热风干燥特性与品质的影响, 对西洋参进行干燥试验, 发现相较于连续排湿 (始终维持干燥室相对湿度 20%~40%), 阶段式降湿 (相对湿度 40% 维持 5 h 后降为 20% 至干燥结束) 在提高干燥品质的同时缩短了 3.4% 的干燥时间; 对山药进行干燥试验, 发现较高的相对湿度有助于传热与多孔结构形成, 但长时间高湿条件会阻碍山药表面水分扩散, 与相对湿度 10% 恒湿干燥相比, 两段式降湿干燥 (相对湿度 50% 保持 10 min 降至 10% 至干燥结束) 所用时间缩短 20%, 进一步采取多段式降湿干燥, 发现相对湿度降幅过大会导致山药温度急剧下降, 最优降湿工艺为相对湿度 50% 保持 10 min 后降至 40%, 之后每隔 20 min 降低 10%, 直至降为 10% 后至干燥结束, 此工艺干燥后的山药色泽亮度、复水比与多糖含量均达到最大值。表 2 列举了多种中药材的热风干燥相关研究。

热风干燥因其技术成熟、投资成本低、干燥规模大等优势在目前中药材产地加工中应用广泛, 但高温多湿的干燥环境容易降低药材品质, 因此比较适用于无特殊

要求或廉价中药材的大规模干燥。今后应加强对干燥工 艺的研究以提升中药材的热风干燥效果。

表 2 中药材热风干燥相关研究

Table 2 Research on hot air drying of Chinese medicinal materials

中药材种类 Types of Chinese medicinal materials	工艺参数 Technological parameter	主要结论 Main conclusions
三七 Notoginseng Radix et Rhizoma	热风温度 40、50、60 ℃	与阴干、晒干相比，热风干燥可缩短一半以上干燥时间；随热风温度升高，干燥速率加快，但三七品质降低，热风温度升至 60 ℃ 时，三七表面呈现黑棕色且皱缩严重，综合外观、有效成分含量与成本，热风温度控制在 40 ℃ 左右为宜 ^[86]
半夏 Pinelliae Rhizoma	热风温度 40、55、70 ℃	相较于阴干、晒干，热风干燥用时缩短了 38.8%~89.9%，且干燥后的半夏组织孔隙更大，复水率更高，但表面出现褐变，核苷类成分含量在不同热风温度作用下差异明显 ^[87]
霍山石斛花 Dendrobium huoshanense flower	热风温度 50、60、70、80 ℃	提升热风温度可显著缩短干燥时间；多糖与总酚在 70 ℃ 干燥后含量最低，黄酮类成分在 80 ℃ 干燥后含量最低；综合外观色泽与有效成分含量，最佳的热风温度为 60 ℃ ^[88]
化橘红 Citri Grandis Exocarpium	热风温度 50、55、60、65、70 ℃， 风速 0.2、0.6、1.2 m·s ⁻¹ ，切片厚度 4、6、8 mm	提升热风温度、减小切片厚度可提高干燥速率，风速对干燥速率影响不明显；温度对化橘红中主要有效成分柚皮苷、野漆树苷含量影响显著，50 ℃ 干燥后含量最高，70 ℃ 干燥后含量最低；干燥过程主要为降速过程，可用 Page 模型描述 ^[24]
黄芪 Astragali Radix	热风温度 40、50、60 ℃，风速 0.4、 0.8、1.2 m·s ⁻¹ ，切片厚度 3、6、 9 mm	热风温度越高、切片厚度越薄，干燥用时越短；随温度升高，黄芪复水比下降，色差增大；干燥过程主要为降速过程，可用 Page 模型描述 ^[29]

2.2 热泵干燥

2.2.1 干燥机理

热风干燥与热泵干燥均属于对流干燥，即利用气体充当干燥介质与物料进行热质交换从而实现干燥的目的。不同的是热泵干燥过程中可利用热泵干燥系统对干燥介质进行除湿加热并将热量回收利用。如图 3 所示，热泵干燥系统利用少量电能驱动压缩机做功，对制冷工质进行升温加压，并促使其循环流动，从压缩机排出的高温高压气态制冷工质在流经冷凝器时释放出热量后冷凝为液态，并通过干燥介质将热量传递给干燥室内的物料，加速物料中水分蒸发；随后液态制冷工质经过膨胀阀节流降压后进入蒸发器，在流经蒸发器时吸收干燥室排出的干燥介质中的余热并蒸发为低温低压气态，同时对干燥介质进行降温除湿，使干燥介质中的水蒸气温度降至露点并以冷凝水的形式排出干燥系统，之后通过压缩机做功促使制冷工质进入下次循环，直至物料完成干燥^[89-90]。

2.2.2 干燥装备

热泵干燥系统主要由热泵系统、干燥室以及供气系

统组成，供气系统包括风机与通风管道，使干燥介质在热泵系统与干燥室之间循环流动^[91]。按照干燥介质循环情况可将热泵干燥系统分为开放式、半开放式与闭路式三类，每种类型中的干燥介质具体循环方式如表 3 所示。

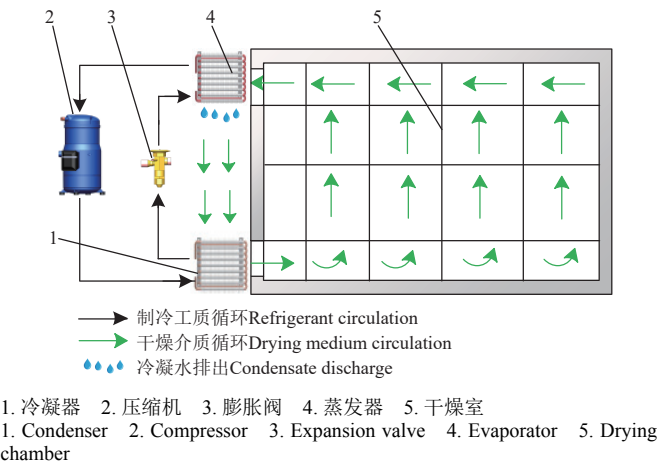


图 3 热泵干燥系统结构示意图^[89]
Fig.3 Schematic diagram of heat pump drying system^[89]

表 3 热泵干燥系统类型
Table 3 Type of heat pump drying system

项目 Item	开放式 Open circuit type	半开放式 Semi open circuit type	闭路式 Closed circuit type
系统简图 ^[92] Equipment diagram			
干燥介质循环方式 ^[93-94] Drying medium circulation mode	从干燥室排出的空气与蒸发器换热后全部排入环境，同时不断从环境中吸入空气进行补充。	从干燥室排出的空气与蒸发器换热后一部分排入环境，一部分与从环境中吸入的空气混合后进入下一循环。	干燥介质（空气或惰性气体）循环流动，工作过程中既不向环境排出废气，也不从环境中吸入空气。

注：1 为压缩机；2 为冷凝器；3 为膨胀阀；4 为蒸发器；5 为干燥室。
Note: 1 is compressor; 2 is condenser; 3 is expansion valve; 4 is evaporator; 5 is drying chamber.

热泵干燥装备成本较高，但干燥过程节能环保、控制精度高，还可在闭路式干燥时采用氮气等惰性气体充当干燥介质避免药材发生氧化反应^[95]。热泵干燥系统的

性能与外界环境温度有关，寒冷条件下，环境温度降低会使制冷工质的蒸发压力与蒸发温度下降，导致制冷工质的吸气比容增加，质量流量减少，系统制热量与制热

能效系数 (coefficient of performance, COP) 值下降, 同时还会导致压缩机的压缩比增大, 排气温度升高, 影响压缩机运行稳定性与安全性, 并且蒸发温度过低还会造成蒸发器表面结霜, 降低蒸发器传热效率与系统制热量^[96-97]。高萌等^[98]为了更好的在严寒大温差 (30 ℃) 条件下对藏药进行干燥, 设计了一种回热、喷焓热泵干燥系统, 设置换热器回收废气中的余热, 并设置喷气增焓压缩机提升热泵制热能力; 对藏药秦艽进行干燥试验, 结果表明此干燥系统比普通热泵系统的制热能力更强, 制热能效系数 COP 均值提高了 16.9%, 且运行稳定, 避免了夜晚低温环境下蒸发器结霜、干燥不平衡等问题。李江恒^[99]为提高热敏性物料的干燥品质, 在装备的干燥室内设置多台循环风机以保证温度分布的均匀性, 且在风机前设置辅助电加热器使室内迅速升温; 对辣木、砂仁等中药材进行干燥试验, 结果表明, 相较于普通热风烘干, 此装备干燥后的药材色泽与外观形态更佳。AKTAS 等^[100]研发了一种应用于薄荷叶的热泵干燥机 (如图 4), 其干燥室由三层不锈钢圆柱体套嵌而成, 最内层与中间层的侧壁穿孔, 使热空气经侧壁孔洞径向流入干燥室中心, 有效提高了气流分布均匀程度; 在干燥室出口处设置热回收装置, 在不同风速下进行干燥试验, 发现此装置平均回收的能量可达到热泵工作能耗的 48%, 节能效果显著。

2.2.3 干燥效果

相较于其他干燥方式, 热泵干燥在药材品质与能耗方面都有着明显优势。这是因为热泵干燥系统对干燥介质进行加热除湿与余热回收, 不仅提高了热效率, 而且加强了干燥介质的吸湿能力, 从而可在低温环境下有效脱除药材中水分, 避免了高温对药材感官品质与有效成分的破坏^[91]。热泵干燥过程中热量需要从药材表面传递到内部, 而随药材中水分减少, 干湿界面逐渐向药材中心转移, 且表面干结后导热系数减小, 热量难以传递至干湿界面供水分汽化, 导致药材在干燥后期水分脱除缓慢^[101]。

提升干燥温度可强化传热过程, 但持续的高温不仅会降低药材品质, 增加能耗, 还会导致压缩机过热而无法正常运行^[102]。目前已有研究将热泵干燥技术与红外、微波干燥技术组合, 在通过热泵干燥节约能耗的同时利用红外或微波辐射加速药材中水分脱除, 进一步提高干燥速率^[103-104], 或与太阳能干燥技术进行组合以利用太阳能进一步降低干燥能耗^[105], 然而目前有关中药材热泵联合干燥技术的研究与应用还较为少见。表 4 列举了多种中药材的热泵干燥相关研究。

热泵干燥满足了市场对中药材的品质要求, 且干燥过程节能环保, 符合当今绿色低碳的发展理念, 在中药材产地加工中有着良好的应用前景。但目前装备投资及维护成本较高, 比较适合用于富含热敏性、挥发性成分且附加值较高的中药材。在今后应提高热泵系统性能以适应各种产地加工环境, 并进一步降低工作能耗, 扩大热泵干燥的优势。

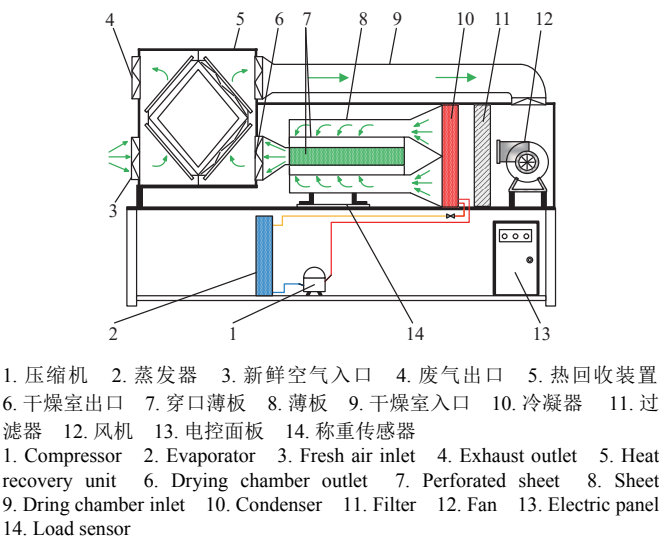


图 4 薄荷叶热泵干燥机^[100]
Fig.4 Mint leaves heat pump dryer^[100]

表 4 中药材热泵干燥相关研究
Table 4 Research on heat pump drying of Chinese medicinal materials

中药材种类 Types of Chinese medicinal materials	工艺参数 Technological parameter	主要结论 Main conclusions
金线莲 <i>Anoectochilus formosanus</i>	干燥温度 45 ℃, 风速 1.5 m·s ⁻¹	与热风干燥 (干燥温度与风速相同)、晒干相比, 热泵干燥后的金线莲感官品质更好, 多糖含量分别高出 1.75% 与 2.98%, 且干燥用时分别缩短 1 h 与 6 h ^[106]
苦瓜 Balsam pear	干燥温度 60 ℃, 风速 1 m·s ⁻¹	相较于晒干、热风干燥、微波干燥等 5 种干燥方式, 热泵干燥后的苦瓜多糖、维生素 C、黄酮、类胡萝卜素以及叶绿素成分保留更多, 微观组织结构紧密, 抗氧化活性更强 ^[107]
香菇 Medicinal mushroom	干燥温度 54 ℃, 风速 3 m·s ⁻¹ , 相对湿度 40%	与热风干燥、微波-真空干燥相比, 热泵干燥后的香菇皱缩程度最小, 复水率最高, 感官评价最佳, 干燥能耗最低 ^[108]
高良姜 Alpiniae Officinarum Rhizoma	干燥温度 45、50、55、60、65 ℃	干燥温度对高良姜色泽、风味均会产生影响, 综合各项指标, 高良姜的最佳干燥温度为 50 ℃ ^[109]
青花椒 Zanthoxyli Pericarpium	干燥温度 35~60 ℃ (温度梯度 5 ℃), 风速 0.3、0.5、0.7 m·s ⁻¹ , 铺料厚度 6.2、11.9、17.6 mm	提升干燥温度、加大风速或减小铺料厚度均可提高干燥速率; 干燥温度对青花椒色泽与光合色素含量影响显著, 升高温度会加剧色差并导致光合色素含量减少 ^[110]

2.3 红外干燥

2.3.1 干燥机理

红外线与微波都属于电磁波, 但两者波长范围不同, 如图 5 所示, 红外线波长在 0.76~1 000 μm 之间, 且可

根据波长进一步划分为近、中、远红外线^[111]。物料在红外干燥时的热质传递方式与对流干燥有着显著区别。如图 6 所示, 对流干燥通过干燥介质进行传热, 干燥过程中物料的热质传递方向相反, 水分脱除受到一定阻碍;

而红外干燥利用红外辐射可穿透物料表层并被物料内部的粒子吸收，加剧粒子的振动与摩擦，使物料内部首先升温，同时，物料表面水分蒸发吸热，形成内高外低的温度与湿度梯度，推动热量与水分自内向外传递，热质传递方向相同，更有利于水分脱除^[112]。值得注意的是，只有当红外辐射波长与物料的吸收波长相匹配时才能使红外辐射尽可能被物料吸收^[113]。由于大多数中药材都属于毛细管多孔胶体，对处于 2.5~12.5 μm 波段的红外线吸收能力较强，因此在对中药材干燥时一般选用远红外线^[114]。

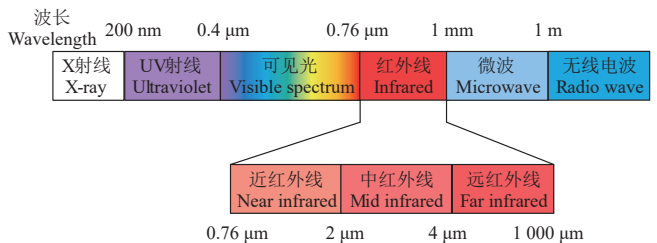


图 5 红外线在电磁波谱中的分布^[111]
Fig.5 Distribution of infrared in electromagnetic spectrum^[111]

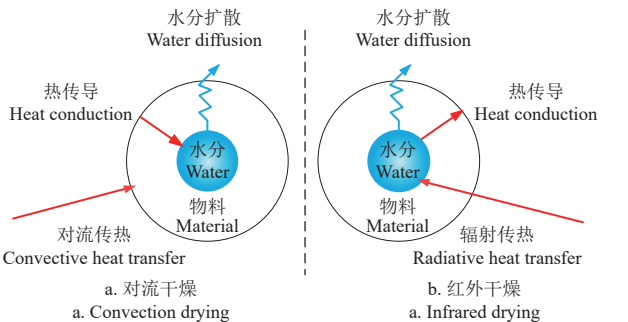
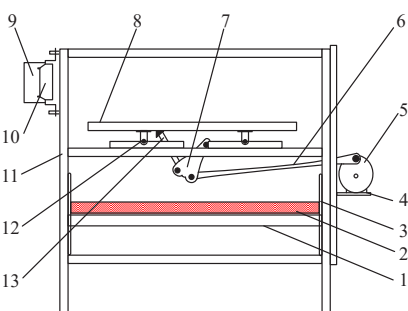


图 6 对流干燥与红外干燥热质传递对比^[115]
Fig.6 Comparison of convection drying and infrared drying mechanism^[115]

2. 3. 2 干燥装备

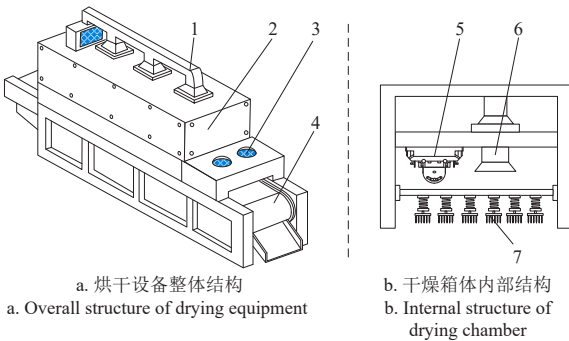
红外干燥装备主要由红外辐射器、干燥室、排气系统等部分组成，工作时，红外辐射器把电能、煤气或蒸汽等能源转换为红外辐射对药材进行干燥，由于干燥室内的水汽会吸收红外辐射并阻碍药材中水分的持续蒸发，因此需要通过排气系统强制空气对流以对干燥室进行排湿处理^[116]。红外干燥装备结构简单，且核心部件红外辐射器有管状、灯状、板状等多种结构，占用空间小，方便安装，因此可将红外干燥装备设计成多种样式以满足不同需求^[115]。吴春升等^[117]为了降低能耗并提升干燥品质，研发了一种往复振动式远红外干燥机（如图 7），通过电机驱动曲柄摇杆机构带动物料盘往复振动，使药材受热更加均匀，并且振动条件下更有利于药材脱水；对白萝卜进行干燥试验，发现与传统的静态干燥相比，振动条件下的白萝卜干燥速率得到明显提高。项能鹏等^[118]设计了一种中药材高效烘干设备（如图 8），在输送带上方的干燥箱内布置多个红外干燥灯，使药材在运输途中持续受到红外辐射，实现了连续式干燥，在减轻人工劳动强度的同时提高了干燥效率，且在干燥箱内设置有耙爪对运输中的药材进行翻面，提高了干燥均匀

性。



1. 可调加热板架 2. 远红外加热板 3. T 型槽 4. 电机 5. 偏心轮 6. 连杆-1 7. 连杆-2 8. 物料盘 9. 风机 10. 风机挡板 11. 机架 12. 滑轨 13. 连杆-3
1. Adjustable heating plate frame 2. Far-infrared heating plate 3. T-groove 4. Motor 5. Eccentric connecting rod 6. Link-1 7. Link-2 8. Material disc 9. Fan 10. Fan baffle 11. Frame 12. Rail 13. Link-3

图 7 往复振动式远红外干燥机^[117]
Fig.7 Reciprocating vibration far-infrared dryer^[117]



a. 烘干设备整体结构
a. Overall structure of drying equipment
b. 干燥箱体内部结构
b. Internal structure of drying chamber
1. 鼓风组件 2. 干燥箱体 3. 冷却组件 4. 传送带 5. 红外干燥灯 6. 鼓风管 7. 翻面耙爪
1. Air blast components 2. Drying chamber 3. Cooling components 4. Conveyor 5. Infrared drying lamp 6. Blastpipe 7. Flip rake claw

图 8 中药材高效烘干设备^[118]
Fig.8 Efficient drying equipment for Chinese medicinal materials^[118]

2. 3. 3 干燥效果

与热风干燥相比，红外干燥提高了药材干燥速率，改善了长时间高温环境对药材色泽及有效成分的负面影响，且干燥后的药材孔隙大而均匀，皱缩程度较小。刘玉辉等^[119]通过扫描电镜对热风与红外干燥后的胡萝卜片微观结构进行观察，发现热风干燥后的样品孔隙多处于闭合状态，通透性差，而红外干燥后样品孔隙松散，排列规则有序，整体孔隙结构呈现蜂窝状；通过透射电子显微镜进一步观察发现热风干燥后的样品细胞排列紊乱，而红外干燥后的样品细胞膜、细胞器等出现降解，但细胞仍整齐分布，更有利于水分迁移扩散。在红外干燥中，除干燥温度外，切片厚度也对干燥效果有着显著影响，且最佳切片厚度多集中在 5 mm 以下。这是由于红外线的穿透能力较弱，有研究指出中药材厚度超过 10 mm 便会使干燥效果不佳^[120]，减小切片厚度一方面可缩短水分迁移距离、减小水分扩散阻力；另一方面可保证红外辐射充分穿透至药材中心并增大药材受热总表面积，增强传热与传质，进而提高干燥速率^[121]。为进一步提升干燥效果，ZHANG 等^[122]对生姜片分别进行了红外、

红外对流与超声预处理辅助干燥，试验结果表明通过超声预处理可以提高红外干燥速率，且增加超声功率比延长预处理时间更为有效，但能耗有所增加。表 5 列举了多种中药材的红外干燥相关研究。

表 5 中药材红外干燥相关研究
Table 5 Research on infrared drying of Chinese medicinal materials

中药材种类 Types of Chinese medicinal materials	工艺参数 Technological parameter	主要结论 Main conclusions
桔梗 Platycodonis Radix	干燥温度 50、55、60、65、70 ℃，切片厚度 2、3、4、5、6 mm，辐射距离 60、120、180、240、300 mm	干燥温度与切片厚度对干燥效果影响显著，干燥温度 55~60 ℃，切片厚度 4 mm 时干燥效果较好；与相同干燥温度和切片厚度条件下的热风干燥相比，红外干燥后的桔梗色泽更佳，微观组织结构更为完整，孔隙率高且均匀；干燥过程可用 Weibull 模型描述 ^[52]
化橘红 Citri Grandis Exocarpium	干燥温度 45、55、65 ℃，切片厚度 2 mm	随干燥温度升高，有效水分扩散系数增大，但总黄酮含量逐渐下降；干燥温度相同，红外干燥比鼓风干燥耗时缩短 10~30 min，且总黄酮含量保留更多 ^[123]
当归 Angelicae Sinensis Radix	干燥温度 50、55、60、65、70 ℃，切片厚度 2、3、4、5、6 mm，辐射距离 60、120、180、240、320 mm	干燥温度越高，切片越薄，辐射距离越近，干燥速率越快，综合能耗与品质，适宜干燥工艺为干燥温度 60 ℃，切片厚度 4 mm，辐射距离 180 mm；与 70 ℃热风干燥相比，红外干燥后当归阿魏酸、挥发油保留更多，组织孔隙更多且均匀；干燥过程可用 Weibull 模型描述 ^[53]
白玉菇 White beech mushroom	干燥温度 50、60、70、80 ℃，切片厚度 4、6、8、10 mm，装载量 12.5、15.0、17.5、20.0 g·dm ⁻²	对白玉菇品质综合影响程度：切片厚度>干燥温度>装载量；干燥温度 60 ℃，切片厚度 4 mm，装载量 15.0 g·dm ⁻² 干燥效果最佳 ^[124]
黄芩 Scutellariae Radix	干燥温度 60、70、80 ℃，直径 1.12、0.84、0.56、0.44 cm，切段长度 5 cm	干燥温度越高，黄芩直径越小，干燥速率越快；干燥温度超过 70 ℃ 时，黄芩表面色泽变暗，适宜温度在 60~70 ℃；干燥过程主要为降速过程，可用 Page 模型描述 ^[125]

红外干燥不仅效率高，且干燥后的药材有着良好品质，但因红外穿透能力较弱导致适用范围受限，只适用于干燥薄层或易切片的中药材。目前，研究学者开始尝试将红外干燥技术与其它干燥技术组合，研究红外联合干燥技术与装备，以扩大红外干燥的适用范围。

2.4 微波干燥

2.4.1 干燥机理

微波是波长范围 1 mm~1 m、频率范围 300 MHz~300 GHz 的高频电磁波，工业领域使用的微波频率为 915 或 2 450 MHz^[126]。微波的穿透能力比红外线强得多，如图 9 所示，当微波穿透至物料内部后，微波电场作用会使物料中杂乱无章的极性分子（如水分子）沿其电场方向排列，并随电场方向变化呈方向性重新排列^[127]。当微波频率为 2 450 MHz 时，其电场方向每秒可变换 24.5 亿次，极性分子也会随之剧烈摆动并产生大量热量，导致物料内部水分汽化，在物料内部与表面之间形成巨大的压力梯度，推动内部水分迅速向表面迁移扩散，实现对物料的干燥^[128]。

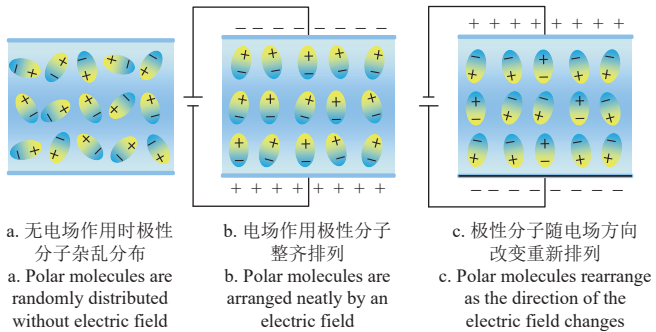


图 9 电磁场中极性分子分布示意图^[127]
Fig.9 Schematic distribution of polar molecules in an electromagnetic field^[127]

2.4.2 干燥装备

微波干燥装备按操作方式可分为间歇式与连续式，

主要由微波发生器、波导、干燥器等部分组成，工作时，外电源提供的电能经微波发生器转化为微波能量，通过波导耦合、换向后从馈能口进入到干燥器的谐振腔内，谐振腔内物料在吸收微波能量后实现干燥^[129]。典型的连续式隧道微波干燥装备如图 10 所示。

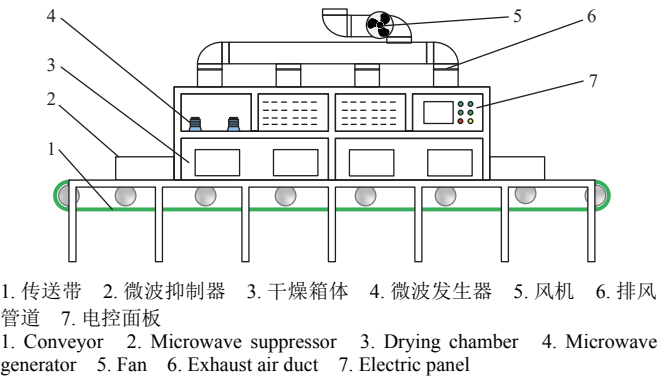


图 10 连续式隧道微波干燥装备示意图
Fig.10 Schematic diagram of tunnel microwave drying equipment

微波热惯性小，易实现自动化控制，但由于微波在谐振腔内分布不均与物料自身特性导致微波干燥存在着严重的干燥不均匀问题^[130-131]。为提升微波干燥效果，众多学者在改善装备干燥均匀性方面进行了大量研究。俞建峰等^[132]对胡萝卜切片进行微波干燥试验，在干燥装备的谐振腔中设置可旋转的物料盘，使胡萝卜与谐振腔保持相对运动，且在腔内设置旋转搅拌铝片分散微波，试验表明提高物料盘和搅拌铝片的转速均可提高干燥均匀性。邢文龙等^[133]利用 HFSS 软件对矩形与圆柱型微波谐振腔进行仿真分析，发现单馈能口激励条件下谐振腔内微波电场分布不均，合理增加馈能口数量可使微波电场分布更为均匀。宿佃斌等^[134]设计了一种微波红外振动床干燥机，利用微波与红外辐射共同作用物料，并通过振动装置使物料处于流化振动状态；选用姜片进行干燥试验，结果表明增加红外辐射并保持姜片振动可显著

提高干燥效率与干燥均匀程度。葛新峰等^[135]设计了一种环形隧道腔式微波干燥装备，采用抛物面形波导使微波在干燥腔内分布更加均匀，且配备有传动系统使物料在干燥腔内保持运动；与晒干、热风干燥进行对比，结果表明此装备干燥后的金银花感官品质更好，有效成分绿原酸保留最多。

2.4.3 干燥效果

与热风、红外、真空等多种干燥方式相比，微波干燥最突出的优势在于干燥速度更快。有研究表明通过微波快速加热干燥还可抑制酶的活性，起到杀酶保苷作用。郭晓晔等^[136]采用微波、远红外、烘干等 6 种干燥方式处理知母，发现微波干燥可更好的保留知母中的皂苷类与黄酮苷类成分。朱俊霖等^[137]采用不同干燥方式处理黄芩时同样发现经微波干燥后的黄芩中苷类成分保留更多。此外，微波还可导致微生物及虫体的蛋白质变性，在干燥的同时有着良好杀菌作用^[138]。微波功率对干燥效果影响显著，增大微波功率可使药材吸收更多微波能量，加速药材升温，提高干燥速率^[139]。但随着药材含水量减少，微波功率恒定条件下微波功率密度却会不断增大，

导致药材在干燥后期迅速升温出现过热现象，不但会破坏药材有效成分，还会造成药材焦糊^[140]。研究发现采用间歇式、变功率等干燥工艺可改善药材的过热问题。张志勇等^[141]通过 COMSOL 软件对香菇的微波干燥过程进行了数值模拟，探究了干燥过程中香菇内部热量分布情况，并拟定了分段变功率工艺方案；结合试验发现在干燥前期控制微波强度为 2.4 W/g 干燥约 20 min，间歇缓苏 5 min 后调整微波强度为 0.8 W/g 至干燥结束可避免焦糊现象发生并最大限度提高微波利用率。黄纪民等^[142]探究了不同干燥条件对西林火姜片微波间歇干燥特性与品质的影响，研究表明在固定加热时间 1 min 且微波功率密度、铺料密度等干燥条件控制不变情况下，微波间歇时间过短会造成西林火姜片焦糊，延长间歇时间可改善焦糊现象并减小色差值，但同时会降低干燥效率并增加能耗，综合各指标，最佳间歇时间为 1 min；通过对干燥动力学模型进行拟合，得出 Page 模型可用来预测西林火姜片干燥过程中的水分变化规律。表 6 列举了多种中药材的微波干燥相关研究。

表 6 中药材微波干燥相关研究
Table 6 Research on microwave drying of Chinese medicinal materials

中药材种类 Types of Chinese medicinal materials	工艺参数 Technological parameter	主要结论 Main conclusions
铁皮石斛 Dendrobii Officinalis Caulis	微波功率 400、600、800 W	与热风干燥相比，微波干燥速度更快，干燥品质更好；随微波功率增大，干燥速率提高，有效成分含量呈先升后降趋势，微波功率 600 W 时多糖、总多酚含量最高，分别为 53.85%、1.01% ^[143]
蕨菜粉 Chenopodium album Linn powder	微波功率 700 W，装载量 100 g	与自然干燥、真空干燥、烘箱热风干燥相比，微波干燥速度最快；微波连续干燥会使蕨菜粉温度过高，随干燥进行黄酮含量持续下降 ^[144]
生姜 Zingiberis Rhizoma Recens	干燥温度 50、60、70、80 ℃	提升干燥温度可提高干燥速率，温度升至 70 ℃ 后会导致生姜糊化且风味流失严重，50 ℃ 干燥可避免焦糊现象，但干燥速率降低、能耗增加，综合各项指标，较优的干燥温度为 60 ℃ ^[145]
胡萝卜 Carrot	微波功率 406、567、700 W，切片厚度 2、4、6 mm，装载量 30、40、90 g	增大微波功率、减小装载量与切片厚度可以加速干燥过程，微波功率 700 W、切片厚度 6 mm、装载量 30 g 时干燥效率最高；干燥过程可用 Page 模型描述 ^[146]
苦瓜 Balsam pear	微波功率 350、560、700 W，切片厚度 0.3、0.5、0.7 cm，装载量 30、50、70 g	微波功率对干燥过程影响较大，随微波功率提高，干燥速率呈现先升后降趋势 ^[147]

微波干燥凭借其加热迅速的优势可实现高含水量药材的快速干燥，但考虑到干燥不均匀以及过热焦化等问题，含有强热敏性与挥发性成分的药材不宜选用此法。在今后应进一步优化干燥装备以改善干燥均匀性，并通过数值模拟等手段为工艺参数的选择提供依据，通过优化干燥工艺避免药材的过热问题。

2.5 真空干燥

2.5.1 干燥机理

真空干燥是将物料放置于负压环境中，使水的沸点降低，并通过物料加热，使物料中水分在较低温度下发生蒸发与沸腾，并在压力梯度和水分梯度作用下迁移至表面；同时，负压环境与物料之间的压力差促使水分从物料表面快速脱离，加速了干燥过程^[148]。

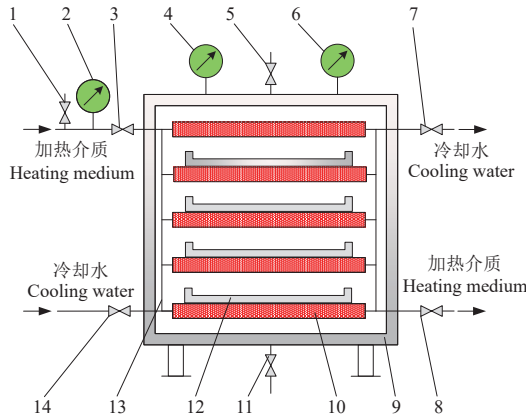
2.5.2 干燥装备

目前常见的真空干燥装备包括箱式、耙式、带式与双锥回转式，其中耙式与双锥回转式适宜干燥粉状、粒状物料，带式适宜干燥中药浸膏等黏度与浓度较高的浆

状物料，中药材干燥还是以箱式为主^[149]。真空干燥箱的基本构成如图 11 所示，工作时，加热介质（蒸汽或热油）从阀门进入搁板并将其加热，隔板的热量主要以热传导的方式经托盘传递给中药材，药材中水分受热汽化，产生的水汽则通过抽气阀排出，干燥结束后还可将加热介质更换成冷却水对药材进行迅速降温^[150-151]。

真空干燥箱在干燥过程中无粉尘、药材不易损坏，但由于物料盘与隔板接触面积小，且与药材表面存在间隙，导致真空干燥箱存在干燥不均匀、干燥效率低、能耗大等缺陷^[152]。为解决上述问题，张秦权等^[153]设计了一种真空干燥装备，在物料盘上下方分别设置红外辐射管与加热盘管共同加热物料；对猕猴桃片进行干燥试验，结果表明，与热风干燥相比，干燥用时缩短 5 h，猕猴桃中维生素 C 保留更多，皱缩程度更小。王鑫等^[154]设计了一种智能低温远红外真空干燥机（如图 12），用红外辐射加热代替传统的传导加热提高了热效率与干燥均匀性，设置水汽捕集器加速吸收干燥室内水汽，且设置智

能电控系统对物料质量与温度、红外辐射板温度和仓内真空度等参数进行实时监测与控制；选用白萝卜进行干燥试验，发现通过水汽捕集装置与智能电控系统可有效降低能耗并提高干燥品质。



1. 安全阀 2. 压力表 3. 加热介质进入阀 4. 真空表 5. 抽气阀 6. 温度表 7. 冷却水排出阀 8. 加热介质排出阀 9. 干燥箱 10. 搁板 11. 疏水阀 12. 物料托盘 13. 集束管 14. 冷却水进入阀
1. Safety valve 2. Pressure gage 3. Heating medium inlet valve 4. Vacuum gauge 5. Extraction valve 6. Thermometer 7. Cooling water discharge valve 8. Heating medium discharge valve 9. Drying oven 10. Shelf 11. Trap 12. Material tray 13. Bundle tube 14. Cooling water inlet valve

图 11 真空干燥箱基本构成单元^[151]

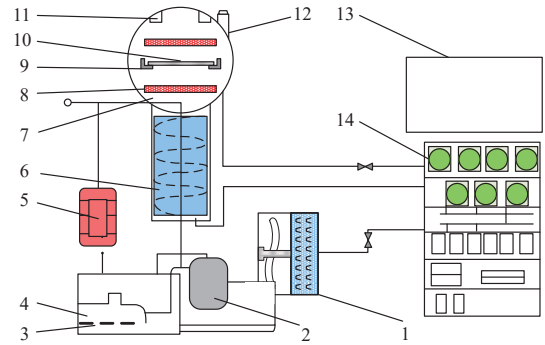
Fig.11 Vacuum drying oven basic component unit^[151]

2.5.3 干燥效果

相较于热风、红外、微波等多种干燥方式，真空干燥后的药材色泽、气味等感官品质更佳，且有效成分得到了较好保留。这是由于真空干燥提供的负压条件不仅使得药材可在较低温度下快速脱水干燥，同时还可降低环境的氧气浓度，从而有效抑制了药材褐变以及有效成分氧化。余亦婷等^[155]探究了不同干燥方式对黄芪饮片提取动力学的影响，发现真空干燥后的黄芪不仅外观品相较好，且内部结构疏松，制作成饮片后有效成分提取

效率更高，更有利于后续制剂生产。提升干燥温度与真空度都能够提高干燥速率，但由于中药材的真空干燥多为降速过程，此过程主要由内部水分扩散控制，而外界压力对内部水分扩散影响较小，因此提升真空度对干燥速率提高并不显著^[156]。但真空度过高会缩短装备使用寿命，并急剧增加能耗。根据真空度与水的沸腾关系，在 2~5 kPa 的压力范围内，水的沸点便可降至 15~35 °C^[157]，已可满足多数中药材对干燥温度的要求。表 7 列举了多种中药材的真空干燥相关研究。

真空干燥提供的低温低氧环境充分保证了药材品质，但由于目前装备干燥效率低，且投资与运行费用很高，限制了真空干燥适用于一些易褐变、易氧化且具有高附加值中药材的小批量生产。在今后应改进装备加热方式并对真空度等参数进行智能化调控以提高干燥效率并降低工作能耗。



1. 冷凝风机 2. 压缩机 3. 水箱 4. 水环真空泵 5. 冷凝器 6. 水汽捕集器 7. 干燥室 8. 远红外加热板 9. 在线称量装置 10. 物料盘 11. 在线温度采集器 12. 真空破空阀 13. 显示器 14. PLC 控制柜
1. Condensate fan 2. Compressor 3. Water tank 4. Water ring vacuum pump 5. Condense 6. Water vapor trap 7. Drying chamber 8. Far infrared heating plate 9. On-line weighing device 10. Material tray 11. On-line temperature collector 12. Vacuum breaker volve 13. Display 14. PLC control cabinet

图 12 低温远红外真空干燥机^[154]

Fig.12 Far-infrared low-temperature vacuum dryer^[154]

表 7 中药材真空干燥相关研究

Table 7 Research on vacuum drying of Chinese medicinal materials

中药材种类 Types of Chinese medicinal materials	工艺参数 Technological parameter	主要结论 Main conclusions
马齿苋 Portulacae Herba	干燥温度 60±2 °C，真空度 -0.01 MPa	与自然干燥、80 °C 热风干燥相比，真空干燥后的马齿苋中总黄酮、总酚含量更多；干燥速度：热风干燥>真空干燥>自然干燥 ^[158]
细毡毛忍冬 Buds of <i>Lonicera similis</i>	干燥温度 40 °C，真空度 0.1 MPa	相较于自然干燥、烘干、红外干燥及微波干燥，真空干燥后的样品外观性状最佳，花蕾饱满，颜色鲜亮无褐变，气味清香浓郁，有效成分叶绿酸保留更多 ^[159]
黄芪花 <i>Astragalus</i> flower	干燥温度 50、60、70 °C，真空度 -0.07、-0.08、-0.09 MPa、常压	提升干燥温度与真空度均可提高干燥速率，70 °C 耗时仅为 50 °C 时的 40%，真空度由 -0.07 MPa 提升至 -0.09 MPa，耗时缩短 20%；干燥温度超过 60 °C 后褐变加剧，而真空度对色泽影响不明显，各干燥条件下作用的黄芪花中有效成分含量与鲜样差别不大 ^[160]
山楂 Crataegi Fructus	干燥温度 40、50、60 °C，切片厚度 1.5、3、5 mm，真空度 -0.04、-0.05、-0.06 MPa	干燥速率与干燥温度、真空度成正比，与切片厚度成反比，干燥温度对干燥速率影响显著；干燥过程主要为降速过程，可用 Page 模型描述 ^[161]
山药 Dioscoreae Rhizoma	干燥温度 40、50、60、70、80 °C，真空度 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07 MPa，切片厚度 2、4、6、8、10 mm	干燥温度与真空度越高，切片厚度越小，干燥速率越快，其中干燥温度与切片厚度影响显著，真空度影响较小；干燥过程主要为降速过程，相较于 Weibull 模型，BP 神经网络模型对干燥过程描述更为准确 ^[162]

2.6 高压电场干燥

2.6.1 干燥机理

高压电场干燥又被称为电流体干燥，是一种新颖的

非热型干燥技术，与上述干燥方式不同，高压电场干燥不需要对物料加热，而是根据“浅川效应”，将物料放置于高压电场中，借助高压电场加速物料中水分蒸发，

从而达到干燥的目的^[163]。目前, 高压电场干燥机理尚未得到准确的定论, 离子风作用是最为广泛的解释。如图 13 所示, 在电极系统中施加高压会引起发射极电晕放电, 使附近空气分子电离生成离子与电子, 并在强电场作用下加速运动与其他空气分子碰撞离解出新的带电粒子, 与发射极端电荷同号的带电粒子受到斥力向集电极运动形成离子风, 离子风冲击作用会破坏物料表面的饱和边界层, 加速物料表面水分蒸发与内部水分扩散^[164]。除离子风作用外, 有学者认为高压电场下对物料起到干燥作用的还包括非均匀电场力作用以及离子束内部注入作用^[164-166]。

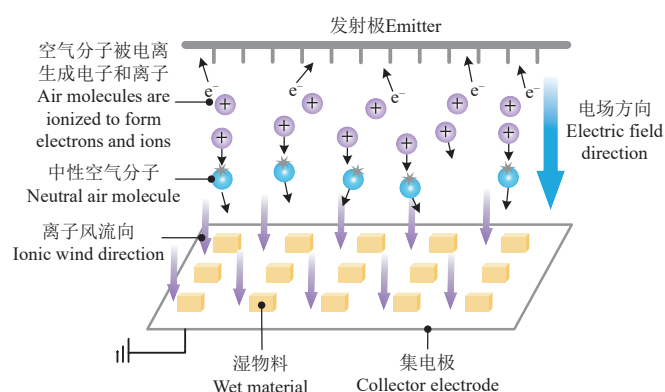


图 13 高压电场干燥机理^[167]

Fig.13 High voltage electric field drying mechanism^[167]

2.6.2 干燥装备

高压电场干燥装备的基本结构如图 14 所示, 主要由控制系统、高压发生装置与干燥室组成, 干燥室内设置上下两电极, 上电极（发射极）类型有针型、线型与板型; 下电极（集电极）类型有平板型与网型^[168]。工作时, 控制系统作用高压发生装置将外接电源提供的低压转化为高压并施加于两电极, 放置在集电极上的药材在高压电场下实现干燥^[169]。

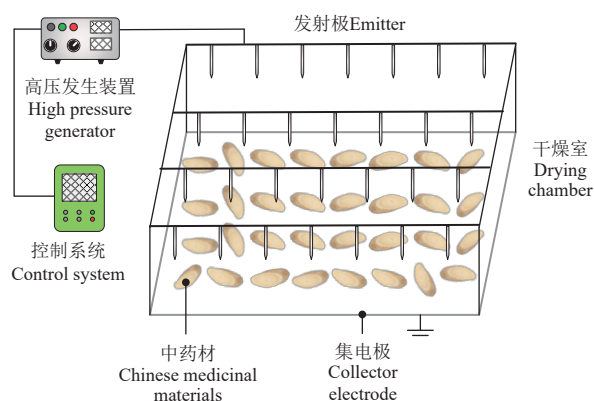


图 14 高压电场干燥装备基本构成单元

Fig.14 High voltage electric field drying equipment basic component unit

高压电场干燥装备结构简单、成本低廉, 但由于此技术起步较晚, 目前国内外多数干燥装备只能用于试验

研究, 无法用于实际生产。为此, 内蒙古大学研制了可用于工业化生产的 GXJ 型箱式与 GTJ 型筒式两类高压电场干燥机^[170]。丁昌江等^[171]利用 GXJ-2 型箱式干燥机对厚朴、知母、赤芍、陈皮与薄荷五种中药饮片进行干燥, 发现相较于 80 °C 烘箱热风干燥, 40 °C 高压电场干燥 5 种中药饮片所需时间缩短了 7.70%~42.86%, 且干燥后的各饮片相应有效成分含量提高了 2.7%~30.0%。

2.6.3 干燥效果

与热风干燥相比, 高压电场干燥后的药材在色泽、复水性、有效成分含量及能耗等方面均更有优势。影响高压电场干燥效果的主要因素包括电压大小、电极间距与针间距。增大电压可电离出更多带电粒子并提高粒子的动能, 进而提高干燥速率^[172]。电极间距与针间距也会影响干燥速率, 且都存在着最佳距离。这是由于针间距过小, 相邻针尖所产生的离子风在到达药材表面前会相互碰撞导致能量损失, 离子风作用被削弱; 间距过大, 相邻针尖所产生的离子风在到达药材表面时存在间隙, 部分药材得不到及时干燥, 同理, 两电极间距过小或过大也会产生上述现象^[173]。值得注意的是, 高压电场干燥在采取电晕放电时增大电压虽然可提高干燥速率, 但强电场作用易导致放电空间形成火花或电弧, 影响装备正常运行与干燥效果, 相比之下, 介质阻挡放电

（dielectric barrier discharge, DBD）通过在两电极之间加入绝缘介质层以阻塞放电通道, 可有效避免上述现象^[174]。NI 等^[175]探究了 DBD 等离子体干燥对莲花粉干燥特性与理化性质的影响, 研究表明电压从 0 增至 40 kV, 干燥时间可缩短 24 h, 通过增大电压可使细胞膜形成更大孔隙, 有利于水分蒸发, 进而提高有效水分扩散系数, 并且可生成更多臭氧, 增强氧化作用, 使总酚含量降低, 但生成更多芥子酸与香草酸, 改善莲花粉的香气和药理活性, 通过对干燥能耗进行探究发现高压转换效率较低, 仍需进一步改进。ZHANG 等^[176]对柑橘皮进行高压电场干燥时为防止产生火花与电弧, 同样在两电极之间放置了介质层以实现 DBD 等离子体干燥, 发现除电压大小外, 电压类型也会影响干燥效果, 电压大小相同时, 与交流电压相比, 交流电压作用下的柑橘皮干燥速率更快, 有效水分扩散系数更高, 保水性更好, 酶活性更高, 类胡萝卜素保留更多, 挥发性成分受影响更小。

高压电场干燥凭借其独特的非热型加热方式避免了高温对药材品质的影响, 非常适合含有强热敏性成分的中药材, 但由于干燥机理与各工艺参数对中药材干燥效果的影响还有待进一步研究, 导致目前多数装备只能用于试验室或小规模生产^[177]。在今后应继续对高压电场干燥机理进行深入研究, 为装备研发与工艺优化提供理论基础, 并尝试在干燥过程中加入其他热源以在保证药材品质的前提下进一步提高干燥效率。表 8 列举了多种中药材的高压电场干燥相关研究。

表 8 中药材高压电场干燥相关研究

中药材种类 Types of Chinese medicinal materials	工艺参数 Technological parameter	主要结论 Main conclusions
枸杞 Lycii Fructus	电压 22、28、34、40、45 kV，电极间距 10 cm，针间距 4 cm，环境温度 (25±1) °C	与晒干、干燥箱干燥相比，高压电场干燥速率更快，成品色泽与复水率更佳，多糖与维生素保留更多；增大电压可提高干燥速率，但同时能耗也随之增加 ^[178]
薄荷叶 Mint leaf	电压 13、14.5、16 kV，电极间距 30、40、50 mm，环境温度 (25±1) °C	相同时间内，电极间距 50 mm、电压 16 kV 时薄荷叶水分损失最大；用此干燥条件与 40 °C 烘箱热风干燥进行比较，高压电场干燥能耗几乎可以忽略，且干燥后的薄荷叶色差更小，微生物数量更少，但所需时间更长 ^[179]
枸杞 Lycii Fructus	电压 28 kV，电极间距 10 cm，针间距 2、4、6、8、10、12 cm，环境温度 (21±2) °C	相较于环境中的对照组，高压电场下的枸杞干燥速率更快，品质更佳；离子风对枸杞干燥速率、含水率等干燥特性参数影响较大，不均匀电场对枸杞收缩率、复水率、有效成分含量等品质参数影响较大 ^[180]
猕猴桃 Kiwi	电压 15、17.5、20 kV，电极间距 40、50、60 mm，环境温度 (25±1) °C	相同时间内，电极间距 40 mm、电压 15 kV 时猕猴桃切片水分损失最大；此条件下的干燥速率与 60 °C 烘箱热风干燥速率几乎相同，但能耗更少，且猕猴桃色泽无明显变化，而烘箱热风干燥后的猕猴桃出现褐变现象 ^[181]
莲花粉 Lotus bee pollen	电压 10、20、30、40、50 kV，电极间距 40 mm，环境温度 (25±1) °C	莲花粉中各类挥发性成分的含量与种类发生变化，且变化程度与电压大小存在显著关系，其中大多数醛类和萜烯类化合物含量随电压升高而升高，而醇类和酸类化合物浓度则随电压先升高后降低 ^[182]

综上所述，由于干燥机理与装备的差异，上述各类干燥技术对中药材有着不同干燥效果。综合考虑干燥品质、干燥效率与干燥成本，各类干燥技术的优缺点及适用范围如表 9 所示。

表 9 各类单一干燥技术对比
Table 9 Comparison of various single drying techniques

干燥技术 Drying technology	优点 Advantage	缺点 Disadvantage	适用范围 Scope of application
热风干燥 Hot air drying	装备简单，成本低廉，干燥规模大	干燥效率低，能耗大，干燥环境高温多氧，干燥品质差	无特殊要求或廉价中药材的较大规模干燥
热泵干燥 Heat pump drying	节能环保，干燥条件温和，干燥品质好	装备投资成本与维护费用高，药材干燥后期脱水速度缓慢	富含热敏性、挥发性成分且附加值较高的中药材较大规模干燥
红外干燥 Infrared drying	干燥效率高，装备结构简单	红外辐射穿透能力有限，适用性较差	薄层或易切片的中药材的快速批量干燥
微波干燥 Microwave drying	干燥效率高，具有良好杀菌作用	装备干燥不均匀问题严重，药材干燥后期易过热，产生焦糊等现象	高含水率中药材的快速批量干燥，含有强热敏性与挥发性成分的中药材除外
真空干燥 Vacuum drying	干燥环境低温低氧，干燥品质好	干燥效率低、能耗大，装备投资与运行成本高	易氧化、易褐变且高附加值中药材的小批量干燥
高压电场干燥 High voltage electric field drying	节约能耗，无需药材升温，干燥品质好	干燥机理研究不足，可用于实际生产的装备较少	含有强热敏性成分中药材的小批量干燥

3 联合干燥技术

联合干燥是联合两种及以上单一干燥技术同时或分段对物料干燥的一类技术^[70]。通过将单一干燥技术进行组合可实现优势互补，并在一定程度上弥补单一干燥技术存在的缺陷。目前，中药材干燥领域涉及的联合干燥技术包括微波-真空干燥、微波-热风干燥以及远红外-热泵干燥等。

3.1 微波-真空干燥

3.1.1 干燥机理

微波-真空干燥集微波干燥与真空干燥于一体，利用微波辐射代替隔板热传导加热，强化物料传热过程，以解决真空干燥效率低的问题；并利用真空负压环境使水分在低温下便可达到沸点汽化，降低干燥所需温度，改善微波干燥升温过快易造成物料过热的缺陷^[183]。

3.1.2 干燥装备

微波-真空干燥技术已逐步运用到中药材干燥加工中，但多数装备装载量小，只适合小规模生产，且仍存在微波分布不均导致干燥不均匀的问题。为此，代建武等^[184]设计了一种旋转托盘式微波-真空干燥机，其干燥腔内均匀布置多个水平托盘，并利用驱动装置使水平托盘带动药材在干燥腔内匀速回转，不仅提高了药材受热均匀性，

还有效利用了干燥腔内部空间；用此干燥机对番木瓜进行干燥试验，结果表明，相较于传统微波干燥机，装载量提升了 80%，干燥用时缩短了 43.8%，单位能耗节省了 29.8%，且脱水均匀度高达 97%。李仪凡等^[185]设计了一种连续式微波-真空干燥装备（如图 15），其进、出料机构通过双挡板阀交替开启上下料，保证了腔体内的真空负压环境；通过输送带运输药材实现了连续式干燥；且设置监控系统对工作过程进行实时监控，减轻了人工劳动强度并提高了生产能力。徐峰等^[186]为满足中草药微波-真空连续干燥的复杂过程与高自动化水平要求，设计了一套基于 PLC 的智能控制系统，选用龙胆草进行干燥试验，结果表明此系统控制下装备运行稳定，工作 5 min 左右即可达到设定温度。

3.1.3 干燥效果

表 10 列举了多种中药材的微波-真空干燥相关研究，结合表 10 进行分析可知，与微波、真空等单一干燥方式相比，微波-真空干燥不仅缩短了干燥时间，且干燥后的药材色泽更佳，有效成分保留更多，抗氧化活性更强，且在微观上形成均匀的蜂窝状孔隙结构，提高了复水性。微波功率、真空度、装载量均会影响干燥效果，其中真空度对干燥速率的影响程度在不同中药材研究中存在差异，这可能与药材干燥过程中恒速阶段与降速阶段

所占时间比例有关。减小装载量可使单位面积药材吸收更多微波能量，进而提高干燥速率，但同时每次干燥的药材总量也随之减少，且装载量过大会加剧干燥不均匀程度，因此需要根据实际情况对装载量进行合理调整，以实现效益最大化。

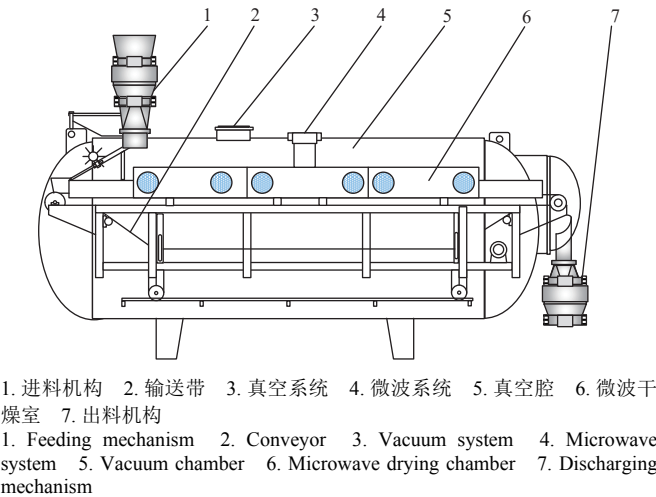


图 15 连续式微波-真空干燥装备^[185]
Fig.15 Continuous microwave-vacuum drying equipment^[185]

表 10 中药材微波-真空干燥相关研究
Table 10 Research on microwave-vacuum drying of Chinese medicinal materials

中药材种类 Types of Chinese medicinal materials	主要结论 Main conclusions
山药 Dioscoreae Rhizoma	相较于热风、红外、微波以及真空干燥，微波-真空干燥对山药的主要成分以及抗氧化活性影响更小，且山药成品有着均匀的蜂窝状微孔孔隙结构，复水性更佳 ^[54]
金银花 Lonicerae Japonicae Flos	相较于晾干、热风干燥、真空干燥，微波-真空干燥后的金银花花蕾更加饱满，色差更小，颜色接近鲜品，且绿原酸含量保留更多，为真空干燥的 1.22 倍 ^[187]
黄精 Polygonati Rhizoma	干燥速度：微波-真空干燥>75℃热风干燥>60℃真空干燥>微波干燥>晒干；与其它干燥方式相比，微波-真空干燥后的黄精多糖、总酚、总皂苷含量保留更多，且多糖成分的抗氧化活性更强 ^[188]
油茶籽 Oil camellia seed	增大微波功率、提升真空度，减小装载量均可提高干燥速率，真空度对干燥时间与能耗影响最显著，综合干燥时间与能耗，最佳工艺参数为微波功率 350 W，真空度 0.09 MPa，装载量 150 g；相较于热风干燥与微波间歇干燥，微波-真空干燥用时明显缩短 ^[189]
黑木耳 Black fungus	增大微波功率与真空度均可提高干燥速率，微波功率影响显著，真空度影响不大；过高微波功率与真空度会导致木耳膨化，影响干燥品质；适宜的工艺参数为微波功率 3 kW，真空度 0.075~0.080 MPa ^[190]

3.2 微波-热风干燥

3.2.1 干燥机理

微波-热风干燥根据组合方式的不同可分为串联干燥与耦合干燥，串联干燥是结合物料特性并根据微波与热风干燥的特点，分阶段交替对物料干燥；而耦合干燥是将微波与热风同时作用于物料，使物料内外部同时受热，加速物料内部水分向表面扩散，并通过热风及时带走物料表面的水汽^[191]。

3.2.2 干燥装备

目前微波-热风干燥装备的研究严重不足，串联干燥通常需要用微波与热风两种干燥装备共同完成，干燥过程中更换装备不但繁琐复杂，并且药材在转移途中温度发生改变，增大了干燥工艺制定难度；而耦合干燥装备多由微波炉改造而来，只能用于试验室研究^[192]。韩清华等^[193]设计了一种微波-热风流态化干燥试验台（如图 16a），其干燥室顶部设置 6 只磁控管提供微波能量，且在干燥室底部安装 4 根电加热管提供热量，使引风机吸引的空气在进入干燥室前先被加热管加热；振动电机带动机架与物料盘振动，使物料处于流化振动状态以提高干燥均匀性；且通过控制系统对磁控管与加热管的开闭进行控制，实现了微波功率与热风温度的调节以及串联与耦合干燥模式的转换；用此试验台对胡萝卜颗粒进行串联干燥试验，结果表明干燥后的颗粒间含水率差异不超过 1.22%，颗粒外观形态完好，成品合格率高达 88.63%。宋瑞凯等^[194]研发了一种微波-热风耦合干燥装置（如图 16b），同样设置磁控管与电热管提供微波能量与干燥介质所需热量，利用电机驱动滚筒转动使滚筒内物料受热更为均匀，并通过 PLC 对磁控管、风机、电机等部件进行独立控制，实现干燥模式的转换。

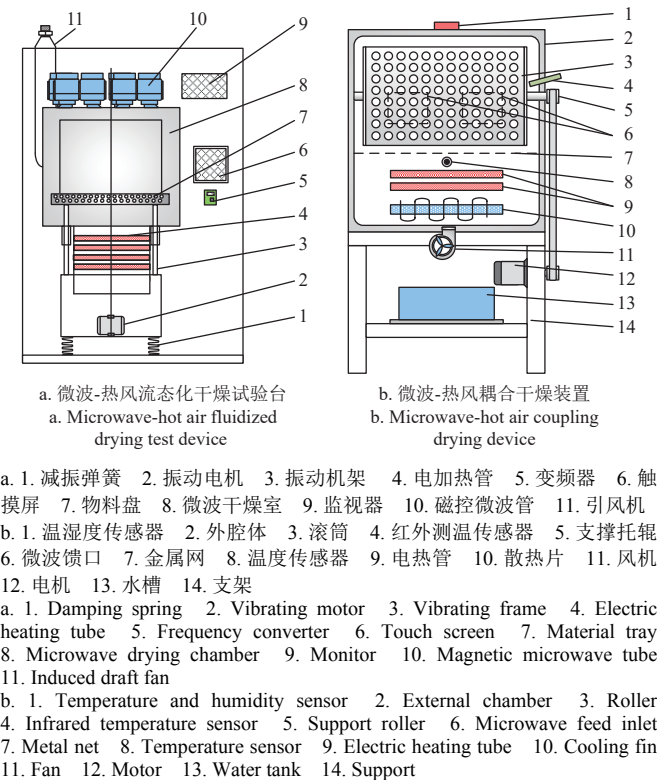


图 16 微波-热风干燥装备^[193-194]
Fig.16 Microwave-hot air drying equipment^[193-194]

3.2.3 干燥效果

表 11 列举了多种中药材的微波-热风干燥相关研究，结合表 11 进行分析可知，相较于单一热风与微波干燥，微波-热风干燥后的药材品质更好，且与单一热风干燥相比可明显节省干燥时间与能耗。微波功率密度、热风温度是影响药材干燥效果的主要外界因素，且在串联干燥

时,微波与热风先后作用顺序以及转换点含水率也会对干燥效果造成影响。由于微波-热风干燥是在常压下进行,通常需要较高温度加速水分汽化,因此必须严格控制各工艺参数以保证药材的干燥品质。

表 11 中药材微波-热风干燥相关研究
Table 11 Research on microwave-hot air drying of Chinese medicinal materials

中药材种类 Types of Chinese medicinal materials	组合方式 Compound mode	主要结论 Main conclusions
枸杞 Lycii Fructus	串联	相较于 50 ℃ 热风干燥,微波-热风干燥(先 50 ℃ 热风干燥,后间歇式微波干燥,转换点含水率约 50 %)时效提高了 51.32 %,且干燥后的枸杞多糖和总糖损失率分别降低了 15.44% 与 11.06%,杀菌率提高了 9.01% ^[195]
余甘子 Phyllanthi Fructus	串联	微波功率密度、热风温度、转换点含水率均会影响干燥速率、成品色泽以及多酚、黄酮等活性成分含量,综合各因素,最佳干燥工艺为微波功率密度 5.0 W·g ⁻¹ ,热风温度 60 ℃,转换点含水率 2.00 g·g ⁻¹ (串联方式为先微波后热风);与 60 ℃ 热风干燥相比,此条件下干燥所用时间缩短约 4 h,能耗降低了 14.08% ^[196]
青花椒 Zanthoxyli Pericarpium	串联	随热风温度、微波功率提高以及转换点含水率增大,青花椒色差均呈先降后升趋势,综合色泽、挥发油含量、单位能耗,最佳干燥工艺为前期热风温度 64.56 ℃,后期微波功率 345.20 W,转换点含水率 41.59% ^[197]
花生 Peanut	耦合	与单一热风或微波干燥相比,微波-热风干燥耗时分别缩短了 14 h 与 4 h,且干燥后的花生色泽、形态与风味更佳,脂肪、氨基酸、不饱和脂肪酸含量保留更多 ^[198]
山药 Dioscoreae Rhizoma	耦合	干燥多处在降速干燥阶段,增大切片厚度、提升热风温度与微波功率密度均可提高有效水分扩散系数,切片厚度与微波功率密度影响更为明显 ^[199]

3.3 远红外-热泵干燥

3.3.1 干燥机理

远红外-热泵干燥的组合方式较为灵活,可在热泵干燥的全程或某个阶段辅以红外干燥,也可用两种干燥方式进行分段式串联干燥。利用红外辐射作为辅助热源可加速物料内部水分扩散,提高干燥效率,有效解决单一热泵干燥中药材干燥后期水分脱除缓慢的问题;利用热泵干燥系统回收余热,并通过干燥介质循环及时带走物料表面的水汽,与单一红外干燥相比更为节能^[200]。

3.3.2 干燥装备

由于红外辐射器结构多样且安装方便,因此远红外-热泵干燥装备的研发制作相对容易,通常是将多个红外辐射器安装于热泵干燥装备的干燥室内以达到联合干燥的目的,典型的远红外-热泵干燥装备如图 17 所示。邓云等^[201]设计了一种远红外-热泵干燥流水线,选用闭式热泵系统与干燥箱连接,并在干燥箱两侧分别设置上、下料传送带,内部设置远红外辐射器与多层物料传送带,使物料在传送带运输途中完成干燥,节省了人力与上下料时间,进一步提高了干燥效率。

3.3.3 干燥效果

目前远红外-热泵干燥技术对中药材的研究与应用较少,多处于工艺优化阶段,但已展现出了良好的干燥效果。宋小勇^[202]对铁棍山药进行远红外-热泵干燥,发现与单一热泵干燥相比,全程远红外辅助热泵干燥(红外功率分别选用 500、1 000、2 000 W)的山药片有效水分扩散系数与硬度均得到了提高;红外功率 1 000 W 时干

燥品质最佳,较单一热泵干燥降低了 37.22% 的能耗。罗磊等^[203]采用先热泵后红外的组合方式对金银花进行串联干燥,并采用响应面分析法优化了干燥工艺,得出最佳干燥工艺为热泵干燥温度 39 ℃、红外辐射温度 90 ℃、转换点含水率 55%,与相同温度和风速的单一热泵干燥相比,此工艺条件干燥后的金银花感官品质与复水性能均有提高,且有效成分保留更多,干燥用时缩短了 52.1%,能耗降低了 59.8%。

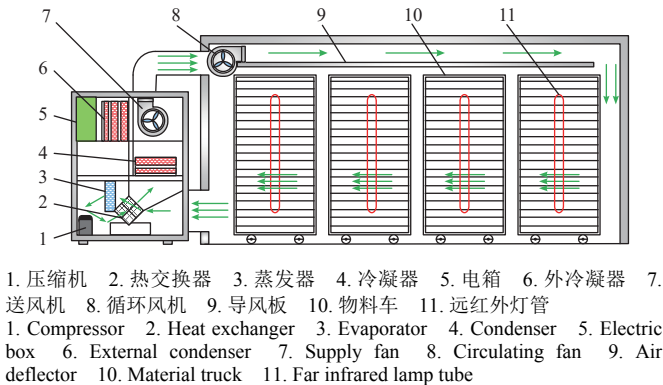


图 17 远红外-热泵干燥装备^[104]
Fig.17 Far infrared-heat pump drying equipment^[104]

综上所述,与单一干燥技术相比,联合干燥技术在提升中药材品质、提高干燥效率、降低能耗等方面均展现出了较明显优势,但由于目前中药材干燥领域缺乏对联合干燥技术的研究,导致联合干燥装备与工艺滞后严重。各类联合干燥技术的优缺点如表 12 所示。

表 12 各类联合干燥技术对比
Table 12 Comparison of various combined drying techniques

干燥技术 Drying technology	优点 Advantage	缺点 Disadvantage
微波-真空干燥 Microwave-vacuum drying	与微波、真空等单一干燥方式相比干燥品质更好、效率更高	装备自动化程度低、装载量小,只能进行小规模生产,仍存在干燥不均匀问题
微波-热风干燥 Microwave-hot air drying	与微波、热风干燥相比干燥品质更好,且相较于热风干燥可有效缩短干燥时间并降低能耗	装备多处在试验室阶段,干燥过程中需调控参数较多,工艺较为复杂
远红外-热泵干燥 Far infrared-heat pump drying	与单一热泵干燥相比干燥品质更好、效率更高、能耗更低,装备研发制作相对容易	对中药材研究较少,还处于工艺优化阶段

4 结论与展望

本文通过对各类中药材干燥技术的干燥机理、干燥装备与干燥效果进行分析与总结, 得到以下结论:

1) 中药材含水率、体积、导热系数等自身特性与外界温度、湿度等干燥条件分别控制了药材的导湿与给湿过程, 进而决定了药材干燥过程中的水分脱除速率, 且同时影响了药材色泽、外观形态、微观结构以及有效成分等理化性质, 进而决定了药材的感官品质与药效, 根据药材自身特性选择合适的干燥技术与装备, 并确定适宜的干燥工艺是实现高效率、高品质、低能耗干燥的关键。

2) 由于干燥机理差异, 各类干燥技术相应装备的结构与工作原理也存在差别, 箱式干燥装备因结构简单、适用性强等优势在各类干燥技术中最为常见。受传热方式与装备结构影响, 干燥不均匀是目前多数装备普遍存在的问题, 通过优化干燥室结构、改善气流分布、利用多热源加热、保持中药材在干燥过程中处于动态等方法可改善干燥均匀性。另外, 利用智能化控制系统对干燥过程进行实时调控是提高干燥效率、降低工作能耗的有效手段。

3) 干燥温度、切片厚度、真空度、装载量等工艺参数均会影响中药材的干燥效果, 且对干燥效果造成影响的主要因素在各类干燥方式中有所不同, 其中干燥温度对各类干燥方式的干燥效果均有显著影响。一般可通过提升干燥温度、减小切片厚度、增大真空度等手段提高干燥速率, 但同时可能会降低药材品质或增加能耗。通过在干燥前对药材进行漂烫、冻融、超声与化学试剂浸泡预处理或在干燥过程中采用阶段式变温变湿、间歇式干燥等工艺手段可进一步提升干燥效果。

4) 各类干燥技术在干燥品质、速度、能耗、产量方面具有不同特点, 热泵、真空、高压电场干燥在中药材干燥品质方面具有优势; 红外、微波干燥速度更快; 热泵、高压电场干燥节能环保; 热风、热泵、红外、微波干燥可实现较大规模批量生产。与上述单一干燥方式相比, 联合干燥具有更佳的干燥效果与更广的适用范围。但联合干燥装备研发制作更为复杂, 且在采取分段式串联干燥时, 除了要根据药材特性对单一干燥方式所涉及的工艺参数进行调控外, 还要确定每种干燥方式的先后作用顺序以及药材的最佳转换点含水率, 干燥工艺制定难度增大。此外, 目前中药材干燥领域缺乏对联合干燥技术的研究, 导致联合干燥装备与工艺还无法充分满足规模化的工业生产需求。

尽管当前对中药材干燥技术与装备的研究已取得一定成果, 但仍存在需要解决的问题, 为提高中药材的干燥加工水平, 未来可以考虑在以下几个方面加强研究:

1) 目前产地干燥加工中, 多依靠工作人员自身经验对中药材色泽、气味等感官品质进行评价, 主观性强, 无法对各指标进行定量分析, 且在对有效成分含量检测时通常只针对一种或几种指标性成分, 无法反映出药材的真实药效。未来应提高中药材品质评价标准, 并借助

电子眼、电子鼻、指纹图谱等现代化检测技术对中药材干燥品质进行客观性、综合性评价。

2) 以数学模型为依据制定或优化干燥工艺可以减少试验成本与时间, 但目前中药材干燥常用的干燥动力学模型仅能描述干燥过程中水分的变化情况, 无法反映出药材的理化性质变化。未来应对中药材干燥相关模型进行完善, 通过建立色泽变化、体积收缩等质量退化模型对药材干燥过程中的理化性质变化情况进行预测与描述, 以便于进一步优化并完善干燥工艺。

3) 目前多数干燥装备存在能源浪费与污染问题, 并且智能化水平较低, 干燥参数无法自动化调控, 只能凭借经验对特定中药材的特定干燥需求进行人为控制, 操作繁琐且误差大、滞后性严重, 不仅会降低药材品质, 还限制了干燥装备无法一机多用。未来应结合各产地区域特点, 充分利用太阳能、风能等清洁能源替代传统能源, 降低干燥能耗与污染, 实现低碳节能的绿色干燥, 并将智能传感、数据采集与分析、自动调控算法、远程监控与控制等技术运用到干燥装备中, 提升自动化水平与多功能性, 降低能源浪费并提高药材干燥品质。

[参 考 文 献]

- [1] 段金廛, 宿树兰, 刘睿, 等. 药用动物资源学与动物药学科建设发展现状及展望[J]. 南京中医药大学学报, 2022, 38(10): 839-846.
DUAN Jinao, SU Shulan, LIU Rui, et al. Progress and prospect of discipline construction and scientific research of animal Chinese medicine resources in China[J]. Journal of Nanjing University of Traditional Chinese Medicine, 2022, 38(10): 839-846. (in Chinese with English abstract)
- [2] 王慧, 张小波, 汪娟, 等. 2020 年全国中药材种植面积统计分析[J]. 中国食品药品监管, 2022, 216(1): 4-9.
WANG Hui, ZHANG Xiaobo, WANG Juan, et al. Statistical analysis of planting area of Chinese medicinal materials in China in 2020[J]. China Food & Drug Administration Magazine, 2022, 216(1): 4-9. (in Chinese with English abstract)
- [3] LIU X Y, JIANG W W, SU M, et al. Quality evaluation of traditional Chinese medicines based on fingerprinting[J]. Journal of separation science, 2020, 43(1): 6-17.
- [4] 李康, 李长河, 刘明政, 等. 多工位定向挤压鲜核桃破壳装置设计与试验[J]. 石河子大学学报 (自然科学版), 2023, 41(3): 265-273.
LI Kang, LI Changhe, LIU Mingzheng, et al. Design and experiment of multi-station directional extrusion shell breaking device for fresh walnut[J]. Journal of Shihezi University(Natural Science), 2023, 41(3): 265-273. (in Chinese with English abstract)
- [5] 朱蕾. 我国中药产业国际化发展的挑战、机遇及推进策略[J]. 对外经贸实务, 2020, 382(11): 57-60.
- [6] 刘磊, 杨大字, 张晓燕, 等. 中药材产地加工研究现状及现代研究特点探讨[J]. 时珍国医国药, 2021, 32(12): 2956-2958.

- LIU Lei, YANG Dayu, ZHANG Xiaoyan, et al. Research status of research on production of Chinese medicinal materials and discussion on characteristics of modern research[J]. *Lishizhen Medicine and Materia Medica Research*, 2021, 32(12): 2956-2958. (in Chinese with English abstract)
- [7] 赵祖松颖, 郑志安, 黄璐琦. 中药材生产机械化的技术装备需求量化模型构建[J]. *农业工程学报*, 2020, 36(10): 307-317.
- ZHAO Zusongying, ZHENG Zhian, HUANG Luqi. Quantitative model for technology and equipment demanded for mechanization production of traditional Chinese medicine[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE)*, 2020, 36(10): 307-317. (in Chinese with English abstract)
- [8] LU Y, LIU M Z, LI C H, et al. Precision fertilization and irrigation: Progress and applications[J]. *AgriEngineering*, 2022, 4(3): 626-655.
- [9] 谢永康, 郑志安, 刘大会, 等. 真空脉动蒸制对天麻升温速率与品质的影响[J]. *农业工程学报*, 2020, 36(7): 307-315.
- XIE Yongkang, ZHENG Zhian, LIU Dahui, et al. Effects of pulsed vacuum steaming on the heating rate and quality of *Gastrodia elata*[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE)*, 2020, 36(7): 307-315. (in Chinese with English abstract)
- [10] 石明村, 刘明政, 李长河, 等. 凸轮摇杆双向挤压核桃破壳装置设计与试验[J]. *农业机械学报*, 2022, 53(1): 140-150.
- SHI Mingcun, LIU Mingzheng, LI Changhe, et al. Design and experiment of cam rocker bidirectional extrusion walnut shell breaking device[J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2022, 53(1): 140-150. (in Chinese with English abstract)
- [11] 喻芬, 万娜, 李远辉, 等. 中药材干燥过程中的理化性质变化规律与机制分析[J]. *中草药*, 2021, 52(7): 2144-2153.
- YU Fen, WAN Na, LI Yuanhui, et al. Analysis on change rule and mechanism in physical and chemical properties of Chinese herbal medicines during drying[J]. *Chinese Traditional and Herbal Drugs*, 2021, 52(7): 2144-2153. (in Chinese with English abstract)
- [12] LI K X, LI W G, ZHANG Y, et al. Effects of different drying temperatures on flavor related quality of blueberry[J]. *Journal of Berry Research*, 2023, 13(1): 7-20.
- [13] 詹娟娟, 伍振峰, 王雅琪, 等. 中药材及制剂干燥工艺与装备现状及问题分析[J]. *中国中药杂志*, 2015, 40(23): 4715-4720.
- ZHAN Juanjuan, WU Zhenfeng, WANG Yaqi, et al. Status and problem analysis of drying process and equipment for traditional Chinese medicinal materials and preparations[J]. *China Journal of Chinese Materia Medica*, 2015, 40(23): 4715-4720. (in Chinese with English abstract)
- [14] 刘明政, 李长河, 曹成茂, 等. 核桃分级破壳取仁及壳仁分离关键技术与装置研究进展[J]. *农业工程学报*, 2020, 36(20): 294-310.
- LIU Mingzheng, LI Changhe, CAO Chengmao, et al. Research progress of key technology and device for size-grading shell-breaking and shell-kernel separation of walnut[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE)*, 2020, 36(20): 294-310. (in Chinese with English abstract)
- [15] 杨雅雯, 刘勇, 刘雨, 等. 不同干燥方法对射干药材干燥特性、外观性状和有效成分的影响[J]. *中国中药杂志*, 2021, 46(2): 366-373.
- YANG Yawen, LIU Yong, LIU Yu, et al. Effect of different drying methods on drying characteristics, appearance and active components of *Belamcandae Rhizoma*[J]. *China Journal of Chinese Materia Medica*, 2021, 46(2): 366-373. (in Chinese with English abstract)
- [16] 张雪, 谢晓芳. 中药饮片干燥的研究概况[J]. *中国民族民间医药*, 2016, 25(1): 32-33.
- ZHANG Xue, XIE Xiaofang. Understanding to drying of Chinese herbal medicine[J]. *Chinese Journal of Ethnomedicine and Ethnopharmacy*, 2016, 25(1): 32-33. (in Chinese with English abstract)
- [17] 谢好, 齐娅汝, 万娜, 等. 中药材干燥过程中的皱缩机制、影响因素与调控策略[J]. *中草药*, 2022, 53(9): 2872-2881.
- XIE Hao, QI Yaru, WAN Na, et al. Shrinkage mechanism, influencing factors and control strategies in drying process of Chinese medicinal materials[J]. *Chinese Traditional and Herbal Drugs*, 2022, 53(9): 2872-2881. (in Chinese with English abstract)
- [18] 陈丽霞, 叶丽芳, 张英, 等. 基于低场核磁共振和物性分析技术的牡丹皮饮片干燥特性及动力学研究[J]. *暨南大学学报(自然科学与医学版)*, 2023, 44(2): 203-210.
- CHEN Lixia, YE Lifang, ZHANG Ying, et al. Study on drying characteristics and kinetics of Moutan Cortex decoction pieces based on LF-NMR/MRI and TA-HD plus[J]. *Journal of Jinan University(Natural Science & Medicine Edition)*, 2023, 44(2): 203-210. (in Chinese with English abstract)
- [19] SUN Y N, ZHAG M, MUJUMDAR A. Berry drying: Mechanism, pretreatment, drying technology, nutrient preservation, and mathematical models[J]. *Food Engineering Reviews*, 2019, 11(2): 61-77.
- [20] 吴小华, 马渊博, 宁旭丹, 等. 西洋参分段式热风干燥动力学模型构建[J]. *农业工程学报*, 2020, 36(5): 318-324.
- WU Xiaohua, MA Yuanbo, NING Xudan, et al. Construction of staged hot-air drying dynamic model for American ginseng[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE)*, 2020, 36(5): 318-324. (in Chinese with English abstract)
- [21] 桂青, 周立军, 王秀全, 等. 五指毛桃的热风干燥特性及动力学模型[J]. *食品工业科技*, 2021, 42(8): 58-63.

- GUI Qing, ZHOU Lijun, WANG Xiuquan, et al. Hot air drying characteristics and dynamics model of *Ficus hirta* Vahl[J]. Science and Technology of Food Industry, 2021, 42(8): 58-63. (in Chinese with English abstract)
- [22] 李丽霞, 周杰, 张付杰, 等. 宝珠梨微波热风耦合干燥工艺优化及动力学模型研究[J]. 包装与食品机械, 2022, 40(1): 40-47.
- LI Lixia, ZHOU Jie, ZHANG Fujie, et al. Study on optimization and kinetic model of microwave hot-air coupled drying process of Baozhu pear[J]. Packaging and Food Machinery, 2022, 40(1): 40-47. (in Chinese with English abstract)
- [23] 方良材, 吴钊龙, 刘梦姣, 等. 牛大力切片热风干燥特性及其动力学模型建立[J]. 南方农业学报, 2021, 52(6): 1683-1691.
- FANG Liangcai, WU Zhaolong, LIU Mengjiao, et al. Hot-air drying characteristics of *Millettia speciosa* Champ. slice and establishment of the kinetic model[J]. Journal of Southern Agriculture, 2021, 52(6): 1683-1691. (in Chinese with English abstract)
- [24] 刘永富, 周颖, 张晓娟, 等. 化橘红热风干燥动力学模型及品质特性[J]. 农机化研究, 2023, 45(2): 148-155.
- LIU Yongfu, ZHOU Ying, ZHANG Xiaojuan, et al. Kinetics model and quality characteristics of *Exocarpium Citri Grandis* using hot air drying[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research, 2023, 45(2): 148-155. (in Chinese with English abstract)
- [25] 曾涛, 刘斌, 石胜强, 等. 枸杞真空冷冻干燥动力学的数值模拟及分析[J]. 农业工程学报, 2023, 39(6): 259-268.
- ZENG Tao, LIU Bin, SHI Shengqiang, et al. Numerical simulation and analysis of vacuum freeze drying kinetics of *Lycium barbarum*[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2023, 39(6): 259-268. (in Chinese with English abstract)
- [26] 王立霞, 兰昊, 郑倩雨, 等. 红枣气体射流冲击干燥特性及干燥模型[J]. 食品科学技术学报, 2022, 40(2): 131-140.
- WANG Lixia, LAN Hao, ZHENG Qianyu, et al. Drying characteristics and model of jujube in air jet impingement[J]. Journal of Food Science and Technology, 2022, 40(2): 131-140. (in Chinese with English abstract)
- [27] 段续, 张萌, 任广跃, 等. 玫瑰花瓣红外喷动床干燥模型及品质变化[J]. 农业工程学报, 2020, 36(8): 238-245.
- DUAN Xu, ZHANG Meng, REN Guangyue, et al. Drying models and quality changes of rose subjected to infrared assisted spouted bed drying[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2020, 36(8): 238-245. (in Chinese with English abstract)
- [28] 宋树杰, 黄雪, 郭玉蓉. 基于温度控制的猕猴桃片微波真空干燥特性研究[J]. 食品与机械, 2021, 37(10): 124-132.
- SONG Shujie, HUANG Xue, GUO Yurong. Microwave-vacuum drying characteristics of kiwifruit slice based on controlling temperature[J]. Food & Machinery, 2021, 37(10): 124-132. (in Chinese with English abstract)
- [29] 张记, 彭桂兰, 张雪峰, 等. 黄芪切片热风干燥特性及动力学模型研究[J]. 食品与机械, 2020, 36(8): 22-28.
- ZHANG Ji, PENG Guilan, ZHANG Xuefeng, et al. Study on hot-air drying characteristics and kinetics model of *Astragalus* slice[J]. Food & Machinery, 2020, 36(8): 22-28. (in Chinese with English abstract)
- [30] 余祖艳, 任广跃, 许韩山, 等. 咖啡豆红外喷动床干燥对其粉末物性品质、干燥能耗及挥发性成分的影响[J/OL]. 食品与发酵工业, (2023-02-01) [2023-09-17]. <https://doi.org/10.13995/j.cnki.11-1802/ts.034145>.
- YU Zuyan, REN Guangyue, XU Hanshan, et al. Effects of infrared-assisted spouted bed drying on physical properties, drying energy consumption, and volatile components of coffee beans powder[J/OL]. Food and Fermentation Industries, (2023-02-01) [2023-09-17]. <https://doi.org/10.13995/j.cnki.11-1802/ts.034145>. (in Chinese with English abstract)
- [31] 杨莉萍, 郭旭东, 姬捷, 等. 百合色泽变化机制及控制的研究进展[J]. 中草药, 2023, 54(6): 1978-1985.
- YANG Liping, GUO Xudong, JI Jie, et al. Research progress on mechanism of *Lilii Bulbus* color change and control[J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2023, 54(6): 1978-1985. (in Chinese with English abstract)
- [32] 陈旭, 周涛, 黄志芳, 等. 新鲜丹参中酚酸成分的含量测定及其多酚氧化酶对含量的影响研究[J]. 中国中药杂志, 2021, 46(5): 1148-1154.
- CHEN Xu, ZHOU Tao, HUANG Zhifang, et al. Content determination of phenolic acids in fresh *Salvia miltiorrhiza* and effect of polyphenol oxidase on content[J]. China Journal of Chinese Materia Medica, 2021, 46(5): 1148-1154. (in Chinese with English abstract)
- [33] 万瑾瑾, 孙萍, 刘旭海. 鲜麻山药酚类物质酶促褐变的研究[J]. 食品研究与开发, 2012, 33(7): 44-47.
- WAN Jinjin, SUN Ping, LIU Xuhai. The research of phenols browning in fresh yams by enzymatic browning[J]. Food Research and Development, 2012, 33(7): 44-47. (in Chinese with English abstract)
- [34] 邱毓, 周启, 陈思懿, 等. 美拉德反应调节食物过敏反应的研究进展[J]. 食品安全质量检测学报, 2022, 13(18): 6066-6073.
- QIU Yu, ZHOU Qi, CHEN Siyi, et al. Research progress of Maillard reaction in regulating food allergy[J]. Journal of Food Safety & Quality, 2022, 13(18): 6066-6073. (in Chinese with English abstract)
- [35] 李山林, 张雁, 廖娜, 等. 淮山褐变机理及其控制技术研究进展[J]. 食品工业科技, 2022, 43(13): 434-444.
- LI Shanlin, ZHANG Yan, LIAO Na, et al. Research progress on the browning mechanism and its control technology of Chinese yam[J]. Science and Technology of Food Industry, 2022, 43(13): 434-444. (in Chinese with English abstract)
- [36] 宫瑞泽, 霍晓慧, 张磊, 等. 美拉德反应对中药品质的影

- 响及调控研究进展[J]. 中草药, 2019, 50(1): 243-251.
- GONG Ruize, HUO Xiaohui, ZHANG Lei, et al. Advances in effects and regulation of Maillard reaction on quality of Chinese materia medica[J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2019, 50(1): 243-251. (in Chinese with English abstract)
- [37] 刘天睿, 金艳, 孟虎彪, 等. 论中药“辨状论质”之辨色泽与品质评价的生物学内涵研究[J]. 中国中药杂志, 2020, 45(19): 4545-4554.
- LIU Tianrui, JIN Yan, MENG Hubiao, et al. Biological research of color and quality evaluation in "quality discrimination by character" of Chinese medicine[J]. China Journal of Chinese Materia Medica, 2020, 45(19): 4545-4554. (in Chinese with English abstract)
- [38] 刘丽英, 常春, 刘红梅, 等. 环境因子对苜蓿干燥过程中营养物质的影响[J]. 中国草地学报, 2022, 44(12): 55-63.
- LIU Liying, CHANG Chun, LIU Hongmei, et al. Effect of environmental factors on nutrients in alfalfa drying process[J]. Chinese Journal of Grassland, 2022, 44(12): 55-63. (in Chinese with English abstract)
- [39] 徐明月, 钟耀广, 毕金峰, 等. 干燥条件对橘皮颜色与结构性能的影响[J]. 现代食品科技, 2016, 32(8): 197-203.
- XU Mingyue, ZHONG Yaoguang, BI Jinfeng, et al. Effect of different drying conditions on color and texture of citrus peels[J]. Modern Food Science and Technology, 2016, 32(8): 197-203. (in Chinese with English abstract)
- [40] MAHIUDDIN M, KHAN M I H, KUMAR C, et al. Shrinkage of food materials during drying: Current status and challenges[J]. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 2018, 17(5): 1113-1126.
- [41] 徐英英, 文怀兴, 谭礼斌, 等. 苹果切片干燥收缩变形的孔道网络模拟及试验[J]. 农业工程学报, 2021, 37(12): 289-298.
- XU Yingying, WEN Huaixing, TAN Libin, et al. Pore network simulation and experiments of drying shrinkage-deformation for apple slices[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2021, 37(12): 289-298. (in Chinese with English abstract)
- [42] 金雅慧, 曹少疑, 孙晗靖, 等. 金丝皇菊的干燥加工工艺[J]. 浙江农业科学, 2021, 62(11): 2267-2269.
- [43] 张薇, 王泽槐, 许静芬. 淮山药微波干燥过程温度水分的特征变化研究[J]. 中药材, 2005(9): 21-25.
- ZHANG Wei, WANG Zehuai, XU Jingfen. Study on model of heat and mass transfer in *Dioscorea opposita* with microwave drying technique[J]. Journal of Chinese Medicinal Materials, 2005(9): 21-25. (in Chinese with English abstract)
- [44] 钱籽霖, 吴琼, 张楠, 等. 响应面优化葛根全粉真空干燥工艺及加工特性比较[J]. 食品与发酵工业, 2018, 44(7): 225-232.
- QIAN Zilin, WU Qiong, ZHANG Nan, et al. Optimization of vacuum drying process of puerariae powder by response surface methodology and the comparison of processing characteristics[J]. Food and Fermentation Industries, 2018, 44(7): 225-232. (in Chinese with English abstract)
- [45] 杨婉如, 彭健, 张晓敏, 等. 不同热风干燥温度下的黄皮干燥特性及品质研究[J]. 食品与发酵工业, 2021, 47(22): 214-220.
- YANG Wanru, PENG Jian, ZHANG Xiaomin, et al. Drying kinetics and quality characteristics of wampee (*Clausena lansium* L.): Based on different hot air-drying temperatures[J]. Food and Fermentation Industries, 2021, 47(22): 214-220. (in Chinese with English abstract)
- [46] 王庆惠, 李忠新, 闫圣坤, 等. 杏子热风干燥收缩特性和色泽变化研究[J]. 西南农业学报, 2017, 30(5): 1189-1193.
- WANG Qinghui, LI Zhongxin, YAN Shengkun, et al. Hot-air drying shrinkage characteristics and color changing of apricot[J]. Southwest China Journal of Agricultural Sciences, 2017, 30(5): 1189-1193. (in Chinese with English abstract)
- [47] 李青坪, 李思影, 江雪玉, 等. 不同干燥方式对藕片品质的影响[J]. 食品安全质量检测学报, 2023, 14(15): 297-305.
- LI Qingping, LI Siying, JIANG Xueyu, et al. Effects of different drying methods on the quality of lotus root slices[J]. Journal of Food Safety & Quality, 2023, 14(15): 297-305. (in Chinese with English abstract)
- [48] 龚丽, 龙成树, 刘清化, 等. 广陈皮热泵干燥工艺参数优化研究[J]. 食品工业科技, 2015, 36(17): 220-223.
- GONG Li, LONG Chengshu, LIU Qinghua, et al. Optimization of heat pump drying technology parameters of Pericarpium Citri Reticulatae[J]. Science and Technology of Food Industry, 2015, 36(17): 220-223. (in Chinese with English abstract)
- [49] 马渊博. 西洋参热泵干燥过程及系统性能研究[D]. 北京: 北京石油化工学院, 2020.
- MA Yuanbo. Study on Drying Process and System Performance of American Ginseng Heat Pump[D]. Beijing: Beijing Institute of Petrochemical Technology, 2020. (in Chinese with English abstract)
- [50] 牛玉宝, 姚雪东, 肖红伟, 等. 射频辅助热风干燥对红枣脆片质构特性和微观结构的影响[J]. 农业工程学报, 2022, 38(2): 296-306.
- NIU Yubao, YAO Xuedong, XIAO Hongwei, et al. Effects of radio frequency assisted hot air drying on the texture and microstructure of jujube slices[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE)*, 2022, 38(2): 296-306. (in Chinese with English abstract)
- [51] 赵哲, 袁越锦, 李林凤, 等. 果蔬类多孔介质干燥传质过程的分子动力学模拟[J]. 农业工程学报, 2023, 39(7): 285-294.
- ZHAO Zhe, YUAN Yuejin, LI Linfeng, et al. Molecular dynamics simulation of the mass transfer process for the drying of fruit and vegetable porous media[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions

- of the CSAE), 2023, 39(7): 285-294. (in Chinese with English abstract)
- [52] 姜春慧, 张倩, 杨娜, 等. 桔梗切片远红外干燥特性及动力学研究[J]. 中国农机化学报, 2021, 42(2): 92-100.
JIANG Chunhui, ZHANG Qian, YANG Na, et al. Study on far infrared drying characteristics and kinetics of *Platycodon grandiflorum* slices[J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2021, 42(2): 92-100. (in Chinese with English abstract)
- [53] 李武强, 万芳新, 罗燕, 等. 当归切片远红外干燥特性及动力学研究[J]. 中草药, 2019, 50(18): 4320-4328.
LI Wuqiang, WAN Fangxin, LUO Yan, et al. Far infrared drying characteristics and kinetics of *Angelicae Sinensis* Radix slices[J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2019, 50(18): 4320-4328. (in Chinese with English abstract)
- [54] LI Q M, XIA L, WANG F, et al. Comparison of different drying methods on Chinese yam: changes in physicochemical properties, bioactive components, antioxidant properties and microstructure[J]. *International Journal of Food Engineering*, 2020, 16(9): 20200009.
- [55] 许永华, 卫宝瑞, 佐月, 等. 低温影响药用植物次生代谢产物积累研究进展[J]. 分子植物育种, 2022, 20(5): 1708-1715.
XU Yonghua, WEI Baorui, ZUO Yue, et al. Research progress on the effects of low temperature on the accumulation of secondary metabolites of medicinal plants[J]. *Molecular Plant Breeding*, 2022, 20(5): 1708-1715. (in Chinese with English abstract)
- [56] 巨浩羽, 赵士豪, 赵海燕, 等. 中草药干燥加工现状及发展趋势[J]. 南京中医药大学学报, 2021, 37(5): 786-796.
JU Haoyu, ZHAO Shihao, ZHAO Haiyan, et al. Present situation and developing trend on drying of Chinese herbs[J]. *Journal of Nanjing University of Traditional Chinese Medicine*, 2021, 37(5): 786-796. (in Chinese with English abstract)
- [57] 王晓铭, 冯义田, 付辉, 等. 液相色谱-多级质谱联用法分析核桃壳提取物化学成分[J]. 青岛理工大学学报, 2020, 41(6): 108-113.
WANG Xiaoming, FENG Yitian, FU Hui, et al. Analysis of the chemical constituents of walnut shell extract by liquid chromatography-multistage mass spectrometry[J]. *Journal of Qingdao University of Technology*, 2020, 41(6): 108-113. (in Chinese with English abstract)
- [58] 梁浩, 孙海, 钱佳奇, 等. 药用植物代谢调控的组学研究进展[J]. 中药材, 2023(8): 2085-2092.
- [59] 宋来辉, 张睿, 许天阳, 等. 不同干燥方法和干燥温度对人参饮片化学成分含量及抗氧化活性影响[J/OL]. 时珍国医国药, (2023-05-19) [2023-09-17]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1436.r.20230518.1329.004.html>.
SONG Laihui, ZHANG Rui, XU Tianyang, et al. Effects of different drying methods and temperatures on the content of chemical components and antioxidant activity of ginseng decoction pieces[J/OL]. *Lishizhen Medicine and Materia Medica*, (2023-05-19)[2023-09-17]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1436.r.20230518.1329.004.html>. (in Chinese with English abstract)
- [60] 陈永春, 刘军, 龚丽, 等. 巴戟天热泵干燥工艺研究[J]. 现代农业装备, 2021, 42(3): 63-68.
CHEN Yongchun, LIU Jun, GONG Li, et al. Optimization of heat pump drying technology parameters of morinda[J]. *Modern Agricultural Equipment*, 2021, 42(3): 63-68. (in Chinese with English abstract)
- [61] 徐晚秀, 李臻锋, 李静, 等. 微波干燥温度和物料厚度对铁棍山药片品质的影响[J]. 食品与机械, 2016, 32(11): 191-193.
XU Wanxiu, LI Zhenfeng, LI Jing, et al. Effects of temperature and thickness on quality of tiegun yam by microwave drying[J]. *Food & Machinery*, 2016, 32(11): 191-193. (in Chinese with English abstract)
- [62] 刘松雨, 黄勤挽, 吴纯洁, 等. 冷冻干燥技术在中药领域的研究进展[J]. 中草药, 2022, 53(3): 930-936.
LIU Songyu, HUANG Qinwan, WU Chunjie, et al. Research progress on freeze-drying technology in field of traditional Chinese medicine[J]. 2022, 53(3): 930-936. (in Chinese with English abstract)
- [63] 江海霞, 赵海. 基于工程教育认证的中药炮制学教学改革探索[J]. 广东化工, 2019, 46(22): 139-140.
JIANG Haixia, ZHAO Hai. Research on teaching reform of processing of Chinese material medical based on engineering education certification[J]. *Guangdong Chemical Industry*, 2019, 46(22): 139-140. (in Chinese with English abstract)
- [64] 李旭冉, 王梦溪, 朱邵晴, 等. 不同干燥方式对佩兰药材挥发性成分的影响与评价[J]. 中药材, 2016, 39(12): 2747-2752.
LI Xuran, WANG Mengxi, ZHU Shaoqing, et al. Effects of drying methods on volatile components in *Eupatorium fortune* aerial part[J]. *Journal of Chinese Medicinal Materials*, 2016, 39(12): 2747-2752. (in Chinese with English abstract)
- [65] 冯禹壮, 鞠艳娟, 肖春萍, 等. 不同产地加工方式对北苍术主要挥发油成分含量的影响[J]. 时珍国医国药, 2023, 34(3): 601-605.
FENG Yuzhuang, JU Yanjuan, XIAO Chunping, et al. Effects of different primary processing methods on contents of main volatile oil in *Atractylodes chinensis*[J]. *Lishizhen Medicine and Materia Medica Research*, 2023, 34(3): 601-605. (in Chinese with English abstract)
- [66] 邓寒霜, 高宝云, 王新军, 等. 干燥方法对中药材丹参有效成分含量的影响[J]. 商洛学院学报, 2007, 71(2): 54-56.
DENG Hanshuang, GAO Baoyun, WANG Xinjun, et al. Influence of drying method on the valid composition contents of *Slavia miltiorrhiza*-Chinese herbal medicine[J]. *Journal of Shangluo University*, 2007, 71(2): 54-56. (in Chinese with English abstract)
- [67] 马博, 李传峰, 吴明清, 等. 热风干燥技术在农产品干燥中的应用和发展[J]. 新疆农机化, 2020, 203(5): 30-34.

- MA Bo, LI Chuanfeng, WU Mingqing, et al. Application and development of hot air drying technology in agricultural[J]. Xinjiang Agricultural Mechanization, 2020, 203(5): 30-34. (in Chinese with English abstract)
- [68] 常安太, 郑霞, 肖红伟, 等. 哈密瓜干燥技术现状与装备研究展望[J]. *包装与食品机械*, 2020, 38(6): 61-67.
- CHANG Antai, ZHENG Xia, XIAO Hongwei, et al. The current situation of Hami-melon drying technology and the prospect of equipment research[J]. *Packaging and Food Machinery*, 2020, 38(6): 61-67. (in Chinese with English abstract)
- [69] 刘德成, 郑霞, 肖红伟, 等. 红枣干燥技术与装备研究进展[J]. *农机化研究*, 2022, 44(1): 8-18.
- LIU Decheng, ZHENG Xia, XIAO Hongwei, et al. Advances in drying technology and equipment of jujube[J]. *Journal of Agricultural Mechanization Research*, 2022, 44(1): 8-18. (in Chinese with English abstract)
- [70] 刘文锋, 李陈巧, 刘辉, 等. 热风联合干燥技术与设备在农产品加工中的应用进展[J]. *保鲜与加工*, 2023, 23(2): 72-80.
- LIU Wenfeng, LI Chenqiao, LIU Hui, et al. Research progress on combined hot air drying technology and equipment in agricultural product processing[J]. *Storage and Process*, 2023, 23(2): 72-80. (in Chinese with English abstract)
- [71] 龚中良, 王鹏凯, 李大鹏, 等. 多温区网带式干燥机热流场分析与结构优化[J]. *农业工程学报*, 2021, 37(18): 40-47.
- GONG Zhongliang, WANG Pengkai, LI Dapeng, et al. Analysis and structure optimization of the temperature and flow fields of the belt dryer with multi-temperature zones[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE)*, 2021, 37(18): 40-47. (in Chinese with English abstract)
- [72] LIANG Z Y, TONG L G, YIN S W. Bidirectional hot air drying: an effective inhibitor of the browning of biomass similar to thick-layered honeysuckle[J]. *Drying Technology*, 2020, 40(1): 116-126.
- [73] 巨浩羽, 赵海燕, 于贤龙, 等. 基于温湿度控制的箱式果蔬热风干燥机设计[J]. *食品与机械*, 2020, 36(7): 97-103.
- JU Haoyu, ZHAO Haiyan, YU Xianlong, et al. Design and experiment of box type hot air drier for fruits and vegetables based on temperature and humidity control[J]. *Food & Machinery*, 2020, 36(7): 97-103. (in Chinese with English abstract)
- [74] 门德盈, 姚茜, 代佳和, 等. 二次通用旋转法优化雪莲果热风干燥加工果干工艺[J]. *食品科技*, 2022, 47(12): 52-59.
- MEN Deying, YAO Qian, DAI Jiahe, et al. Optimization of hot air drying process of yacon by secondary general rotation method[J]. *Food Science and Technology*, 2022, 47(12): 52-59. (in Chinese with English abstract)
- [75] 何文江, 韩乐, 赵志霞, 等. 多指标评价干燥温度对党参药材质量的影响[J]. *中国野生植物资源*, 2022, 41(7): 5-10.
- HE Wenjiang, HAN Le, ZHAO Zhixia, et al. Effect of drying temperature on quality of *Codonopsis pilosula* evaluated by multiple indexes[J]. *Chinese Wild Plant Resources*, 2022, 41(7): 5-10. (in Chinese with English abstract)
- [76] 王安娜, 彭小伟, 胡艳, 等. 云南柃依热风干燥动力学模型及品质变化[J]. *热带作物学报*, 2023, 44(6): 1255-1265.
- WANG Anna, PENG Xiaowei, HU Yan, et al. Kinetic model and quality change in hot air drying of *Docynia delavayi* (Franch.) Schneid.[J]. *Chinese Journal of Tropical Crops*, 2023, 44(6): 1255-1265. (in Chinese with English abstract)
- [77] 焦焕然, 张敏敏, 赵恒强, 等. 不同热风干燥方式对瓜蒌化学成分的影响[J]. *中国试验方剂学杂志*, 2021, 27(23): 137-144.
- JIAO Huanran, ZHANG Minmin, ZHAO Hengqiang, et al. Effect of different hot air drying methods on chemical constituents of *Trichosanthis Fructus*[J]. *Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae*, 2021, 27(23): 137-144. (in Chinese with English abstract)
- [78] LI K, ZHANG Y, WANG Y F, et al. Effects of drying variables on the characteristic of the hot air drying for *gastrodia elata*: Experiments and multi-variable model[J]. *Energy*, 2021, 222: 119982.
- [79] 罗燕, 李武强, 万芳新, 等. 基于 Weibull 分布函数的桔梗切片热风干燥特性[J]. *中国农业科技导报*, 2020, 22(8): 132-140.
- LUO Yan, LI Wuqiang, WAN Fangxin, et al. Drying characteristics of *Platycodon grandiflorum* slice by hot-wind based on Weibull distribution function[J]. *Journal of Agricultural Science and Technology*, 2020, 22(8): 132-140. (in Chinese with English abstract)
- [80] 魏明, 张倩, 钱森和, 等. 不同预处理对铁皮石斛热风干燥特性及品质的影响[J]. *农业工程学报*, 2022, 38(8): 281-287.
- WEI Ming, ZHANG Qian, QIAN Senhe, et al. Effects of different pretreatment methods on the hot-air drying characteristics and quality of *Dendrobium officinale* stems[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE)*, 2022, 38(8): 281-287. (in Chinese with English abstract)
- [81] HUANG W Y, HUANG D, QIN Y T, et al. Ultrasound-assisted hot air drying characteristics of *Phyllanthus emblica*[J]. *Journal of Food Process Engineering*, 2023, 46(4): e14286.
- [82] 吴中华, 李文丽, 赵丽娟, 等. 枸杞分段式变温热风干燥特性及干燥品质[J]. *农业工程学报*, 2015, 31(11): 287-293.
- WU Zhonghua, LI Wenli, ZHAO Lijuan, et al. Drying characteristics and product quality of *Lycium barbarum* under stages-varying temperatures drying process[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE)*, 2015, 31(11): 287-293. (in Chinese with English abstract)
- [83] 张绪坤, 王高敏, 姚斌, 等. 单粒莲子热风干燥特性及其

- 干燥动力学[J]. 现代食品科技, 2017, 33 (4): 141-148.
- ZHANG Xukun, WANG Gaomin, YAO Bin, et al. Drying characteristics and kinetics of individual lotus seeds under hot air drying process[J]. Modern Food Science and Technology, 2017, 33(4): 141-148. (in Chinese with English abstract)
- [84] 巨浩羽, 赵士豪, 赵海燕, 等. 干燥介质相对湿度对西洋参根干燥特性和品质的影响[J]. 中草药, 2020, 51(3): 631-638.
- JU Haoyu, ZHAO Shihao, ZHAO Haiyan, et al. Effect of relative humidity on drying characteristic and quality of Panacis Quinquefolii Radix[J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2020, 51(3): 631-638. (in Chinese with English abstract)
- [85] 巨浩羽, 赵士豪, 赵海燕, 等. 阶段降湿对山药热风干燥特性和品质的影响[J]. 中草药, 2021, 52(21): 6518-6527.
- JU Haoyu, ZHAO Shihao, ZHAO Haiyan, et al. Influence of step-down relative humidity on drying characteristic and quality of hot air drying of Dioscoreae Rhizoma slices[J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2021, 52(21): 6518-6527. (in Chinese with English abstract)
- [86] 刘勇, 徐娜, 陈骏飞, 等. 不同干燥方法对三七药材外观性状与内在结构及其品质的影响[J]. 中草药, 2019, 50(23): 5714-5723.
- LIU Yong, XU Na, CHEN Junfei, et al. Effects of different drying methods on appearance and internal components of Notoginseng Radix et Rhizoma[J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2019, 50(23): 5714-5723. (in Chinese with English abstract)
- [87] 罗寅珠, 刘勇, 黄必胜, 等. 不同干燥方法对半夏药材干燥特性、外观性状与内在成分的影响[J]. 中草药, 2021, 52(19): 5845-5853.
- LUO Yinzhu, LIU Yong, HUANG Bisheng, et al. Effects of different drying methods on drying characteristics and appearance and components of Pinelliae Rhizoma[J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2021, 52(19): 5845-5853. (in Chinese with English abstract)
- [88] 戴亚峰, 王东慧, 卿鹏程, 等. 霍山石斛花的热风干燥特性、品质及其护色应用研究[J]. 食品与发酵工业, 2021, 47(1): 193-197.
- DAI Yafeng, WANG Donghui, QING Pengcheng, et al. Study on the characteristics, quality and color protection application of *Dendrobium huoshanense* flower during hot-air drying processes[J]. Food and Fermentation Industries, 2021, 47(1): 193-197. (in Chinese with English abstract)
- [89] 赵宗彬, 朱斌祥, 李金荣, 等. 空气源热泵干燥技术的研究现状与发展展望[J]. 流体机械, 2015, 43(6): 76-81.
- ZHAO Zongbin, ZHU Binxiang, LI Jinrong, et al. Research status and prospect of air source heat pump drying technology[J]. Fluid Machinery, 2015, 43(6): 76-81. (in Chinese with English abstract)
- [90] 刘明政, 李长河, 曹成茂, 等. 核桃副产物加工关键技术与装置研究现状[J]. 中国农机化学报, 2021, 42(5): 55-74.
- LIU Mingzheng, LI Changhe, CAO Chengmao, et al. Research status of key technologies and devices for walnut by products processing[J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2021, 42(5): 55-74. (in Chinese with English abstract)
- [91] 翟慧星, 顾青桃, 安保林, 等. 热泵在中药材干燥领域应用现状及问题对策[J]. 包装与食品机械, 2022, 40(3): 107-112.
- ZHAI Huixing, GU Qingtao, AN Baolin, et al. Current situation and problem solution suggestions of heat pump technology application in Chinese herbal medicine drying field[J]. Packaging and Food Machinery, 2022, 40(3): 107-112. (in Chinese with English abstract)
- [92] 张鹏, 吴小华, 张振涛, 等. 热泵干燥技术及其在农特产品中的应用展望[J]. 制冷与空调, 2019, 19(7): 65-71.
- ZHANG Peng, WU Xiaohua, ZHANG Zhentao, et al. Heat pump drying technology and its application prospects in agricultural special products[J]. Refrigeration and Air-Conditioning, 2019, 19(7): 65-71. (in Chinese with English abstract)
- [93] TUNCKAL C. Investigation of performance and drying kinetics of the closed, partially open, and open heat pump drying systems[J]. Journal of Food Process Engineering, 2020, 43(12): e13566.
- [94] LIU H L, YOUSAF K, CHEN K J, et al. Design and thermal analysis of an air source heat pump dryer for food drying[J]. Sustainability, 2018, 10(9): su10093216.
- [95] 孙红霞, 孙静儒, 朱彩平. 农副产品干燥及其联合技术研究进展[J]. 食品安全质量检测学报, 2019, 10 (15): 4982-4987.
- SUN Hongxia, SUN Jingru, ZHU Caiping. Research progress on drying and their combined technologies of agricultural and by-products[J]. Journal of Food Safety & Quality, 2019, 10(15): 4982-4987. (in Chinese with English abstract)
- [96] 张振亚, 曹浩宁, 金听祥, 等. 补气增焓热泵技术的研究现状及展望[J/OL]. 制冷学报, (2023-08-21) [2023-09-17]. <https://link.cnki.net/urlid/11.2182.tb.20230817.1457.002>.
- ZHANG Zhenya, CAO Haoning, JIN Tingxiang, et al. Research status and prospect of vapor injection heat pump technology[J/OL]. Journal of Refrigeration, (2023-08-21)[2023-09-17]. <https://link.cnki.net/urlid/11.2182.tb.20230817.1457.002>. (in Chinese with English abstract)
- [97] 於海明, 刘浩鲁, 张正伟, 等. 基于喷气增焓技术的谷物干燥机热泵装置设计与试验[J]. 农业机械学报, 2020, 51(5): 363-369.
- YU Haiming, LIU Haolu, ZHANG Zhengwei, et al. Design and test of grain dryer heat pump based on vapor injection technology[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2020, 51(5): 363-369. (in Chinese with English abstract)
- [98] 高萌, 李明, 王云峰, 等. 低温环境下热泵热风干燥藏药性能试验[J]. 农业工程学报, 2020, 36(21): 316-322.

- GAO Meng, LI Ming, WANG Yunfeng, et al. Experimental study on the performance for heat pump hot air drying of Tibetan medicine at low-temperature[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2020, 36(21): 316-322. (in Chinese with English abstract)
- [99] 李江恒. 实用热敏性物料热泵干燥设备的研制[J]. 中国农机化学报, 2018, 39(2): 46-48.
- LI Jiangheng. Research on heat pump drying equipment for practical heat-sensitive materials[J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2018, 39(2): 46-48. (in Chinese with English abstract)
- [100] AKTAS M, KHANILARI A, AKTEKELI B, et al. Analysis of a new drying chamber for heat pump mint leaves dryer[J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2017, 42(28): 18034-18044.
- [101] 顾震, 徐刚, 徐建国, 等. 胡萝卜热泵与远红外辐射加热联合干燥工艺研究[J]. 食品科技, 2009, 34(4): 75-78.
- GU Zhen, XU Gang, XU Jianguo, et al. Study on the heat pump and the far-infrared heating union drying of the carrot[J]. Food Science and Technology, 2009, 34(4): 75-78. (in Chinese with English abstract)
- [102] 张荔喆, 张学军, 范誉斌, 等. 热泵干燥技术研究进展及其在香菇干燥中的应用[J]. 制冷与空调, 2019, 19(7): 77-83.
- ZHANG Lizhe, ZHANG Xuejun, FAN Yubin, et al. Research progress of heat pump drying technology and its application in drying of shiitake mushrooms[J]. Refrigeration and Air-Conditioning, 2019, 19(7): 77-83. (in Chinese with English abstract)
- [103] 田冰, 王玲, 彭林, 等. 多指标综合评分法优化青花椒热泵-微波联合干燥工艺[J]. 食品研究与开发, 2019, 40(19): 149-155.
- TIAN Bing, WANG Ling, PENG Lin, et al. Optimization of heat pump-microwave combined drying process for *Zanthoxylum schinifolium* by multi-index comprehensive scoring method[J]. *Food Research and Development*, 2019, 40(19): 149-155. (in Chinese with English abstract)
- [104] 青舒婷, 杨丰, 张海仑, 等. 远红外辅助热泵干燥食用玫瑰花瓣及产品品质分析[J]. 食品工业科技, 2021, 42(22): 246-253.
- QING Shuting, YANG Feng, ZHANG Hailun, et al. Far-infrared assisted heat pump drying of edible roses petals and the product quality analysis[J]. Science and Technology of Food Industry, 2021, 42(22): 246-253. (in Chinese with English abstract)
- [105] 解鸿磊, 尚春雨, 王树彬, 等. 干燥温室与热泵联合系统对胡萝卜的干燥效果[J]. 农业工程学报, 2021, 37(12): 314-320.
- XIE Honglei, SHANG Chunyu, WANG Shubin, et al. Drying effect of carrot in drying greenhouse combined with heat pump system[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE)*, 2021, 37(12): 314-320. (in Chinese with English abstract)
- [106] 张赛男. 不同干燥方法对金线莲多糖含量的影响[J]. 中药与临床, 2015, 6(2): 8-10.
- ZHANG Sainan. Effects of different drying methods on content of *Anoectochilus formosanus* polysaccharide[J]. Pharmacy and Clinics of Chinese Materia Medica, 2015, 6(2): 8-10. (in Chinese with English abstract)
- [107] 邓媛元, 汤琴, 张瑞芬, 等. 不同干燥方式对苦瓜营养与品质特性的影响[J]. 中国农业科学, 2017, 50(2): 362-371.
- DENG Yuanyuan, TANG Qin, ZHANG Ruifen, et al. Effects of different drying methods on the nutrition and physical properties of *Momordica charantia*[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2017, 50(2): 362-371. (in Chinese with English abstract)
- [108] 聂林林. 香菇热泵除湿干燥技术的研究[D]. 郑州: 河南工业大学, 2015.
- NIE Linlin. Study on Mushroom of Heat-pump Drying Technology[D]. Zhengzhou: Henan University of Technology, 2015. (in Chinese with English abstract)
- [109] 余洋洋, 唐道邦, 温靖, 等. 不同热泵干燥温度对高良姜干燥品质的对比分析[J]. 现代食品科技, 2020, 36(2): 63-69.
- YU Yangyang, TANG Daobang, WEN Jing, et al. Comparison of dried *Alpinia officinarum* Hance quality dried at different heat pump temperatures[J]. Modern Food Science and Technology, 2020, 36(2): 63-69. (in Chinese with English abstract)
- [110] 王子轩, 蒲应俊, 杨明金, 等. 青花椒热泵干燥特性及工艺参数优化[J]. 食品工业科技, 2022, 44(4): 261-270.
- WANG Zixuan, PU Yingjun, YANG Mingjin, et al. Drying characteristics and process optimization by heat pump drying of green Sichuan pepper[J]. Science and Technology of Food Industry, 2022, 44(4): 261-270. (in Chinese with English abstract)
- [111] 李巨郢. 沙棘红外热风干燥箱的设计与试验研究[D]. 泰安: 山东农业大学, 2022.
- LI Juyun. Design and Experimental Study of Seabuckthorn Infrared Hot Air Drying Oven[D]. Taian: Shandong Agricultural University, 2022. (in Chinese with English abstract)
- [112] 朱凯阳, 任广跃, 段续, 等. 红外辐射技术在农产品干燥中的应用[J]. 食品与发酵工业, 2021, 47(20): 303-311.
- ZHU Kaiyang, REN Guangyue, DUAN Xu, et al. Application of infrared radiation technology in drying of agricultural products[J]. Food and Fermentation Industries, 2021, 47(20): 303-311. (in Chinese with English abstract)
- [113] 杨大恒, 付健, 李晓燕. 食品红外辅助冷冻干燥技术的研究进展[J]. 包装工程, 2021, 42(3): 100-106.
- YANG Daheng, FU Jian, LI Xiaoyan. Research progress of infrared assisted freeze-drying technology for food[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(3): 100-106. (in Chinese with English abstract)
- [114] 包兴. 连续式红外热风联合干燥机的设计与研究[D]. 呼和

- 浩特: 内蒙古农业大学, 2020.
- BAO Xing. Design and Research of Continuous Infrared Hot Air Combined Dryer[D]. Hohhot: Inner Mongolia Agricultural University, 2020. (in Chinese with English abstract)
- [115] 杜元杰, 谢焕雄, 魏海, 等. 远红外粮食烘干设备发展现状[J]. 中国农机化学报, 2022, 43(11): 107-117.
- DU Yuanjie, XIE Huanxiong, WEI Hai, et al. Development status of far-infrared grain drying equipment[J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2022, 43(11): 107-117. (in Chinese with English abstract)
- [116] 王艳艳, 王团结, 彭敏. 常用干燥设备的应用及其选用原则研究[J]. 机电信息, 2017(2): 1-16.
- [117] 吴春升, 车刚, 王鑫, 等. 白萝卜振动远红外干燥工艺参数优化[J]. 保鲜与加工, 2016, 16(6): 61-68.
- WU Chunsheng, CHE Gang, WANG Xin, et al. Optimization of technical parameters of vibration-far-infrared drying of white radish[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2016, 16(6): 61-68. (in Chinese with English abstract)
- [118] 项能鹏, 黄雷雷, 吕强. 一种中药材高效烘干设备: 201922422395.5[P]. 2020-09-25.
- [119] 刘玉辉, 王相友, 魏忠彩. 红外辐射对胡萝卜切片脱水作用机制研究[J]. 农业机械学报, 2021, 52(1): 350-359.
- LIU Yuhui, WANG Xiangyou, WEI Zhongcai. Mechanism of infrared radiation on dehydration of carrot slices[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2021, 52(1): 350-359. (in Chinese with English abstract)
- [120] 赵润怀, 段金殿, 高振江, 等. 中药材产地加工过程传统与现代干燥技术方法的分析评价[J]. 中国现代中药, 2013, 15(12): 1026-1035.
- ZHAO Runhuai, DUAN Jiniao, GAO Zhenjiang, et al. Analysis and evaluation of traditional and modern drying technologies and methods of primary processing of traditional Chinese medicinal materials[J]. Modern Chinese Medicine, 2013, 15(12): 1026-1035. (in Chinese with English abstract)
- [121] 汤尚文, 孙永林, 王同齐, 等. 山药红外干燥特性与数学模型[J]. 食品科技, 2016, 41(6): 93-99.
- TANG Shangwen, SUN Yonglin, WANG Tongqi, et al. Infrared radiation drying characteristics and mathematical model of yam[J]. Food Science and Technology, 2016, 41(6): 93-99. (in Chinese with English abstract)
- [122] ZHANG D Y, HUANG D, ZHANG Y X. Ultrasonic assisted far infrared drying characteristics and energy consumption of ginger slices[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2023, 92: 106287.
- [123] 乐龙, 曾岩, 曹崇江. 不同干燥方式对化州橘红干燥过程的影响[J]. 化工时刊, 2021, 35(2): 1-3.
- YUE long, ZENG Yan, CAO Chongjiang. Effects of different drying methods on the drying process of *Citrus grandis Tomentosa*[J]. Chemical Industry Times, 2021, 35(2): 1-3. (in Chinese with English abstract)
- [124] 麦馨允, 黄斌, 黄娇丽, 等. 白玉菇远红外干燥工艺优化及其对品质的影响[J]. 食品与发酵工业, 2019, 45(14): 150-157.
- MAI Xinyun, HUANG Bin, HUANG Jiaoli, et al. Optimized far-infrared drying of white *Hypsizygus marmoreus* and effects on quality[J]. Food and Fermentation Industries, 2019, 45(14): 150-157. (in Chinese with English abstract)
- [125] 崔莉, 宋祥云, 杜利平, 等. 黄芩红外干燥特性及动力学模型研究[J]. 江苏农业科学, 2017, 45(20): 216-221.
- [126] 田时泓, 郭磊, 李娜, 等. 微波加热强化闪蒸工艺的科学基础及发展趋势[J]. 化工进展, 2024, 43(1): 135-144.
- TIAN Shihong, GUO Lei, LI Na, et al. Scientific basis and development trend of microwave heating enhanced flash evaporation process[J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2024, 43(1): 135-144. (in Chinese with English abstract)
- [127] 储涛涛, 江阳, 尹勇, 等. 农产品微波干燥技术的应用与展望[J]. 安徽农学通报, 2022, 28(5): 151-152.
- CHU Taotao, JIANG Yang, YIN Yong, et al. Application and prospect of microwave drying technology for agricultural products[J]. Anhui Agricultural Science Bulletin, 2022, 28(5): 151-152. (in Chinese with English abstract)
- [128] 王也, 吕为乔, 李树君, 等. 农产品微波干燥技术与装备的研究进展[J]. 包装与食品机械, 2016, 34(3): 56-61.
- WANG Ye, LV Weiqiao, LI Shujun, et al. The research process of microwave drying technology and equipment for agricultural products[J]. Packaging and Food Machinery, 2016, 34(3): 56-61. (in Chinese with English abstract)
- [129] RADOIU M. Microwave drying process scale-up[J]. Chemical Engineering and Processing-Process Intensification, 2020, 155: 108088.
- [130] 李瑞敏, 邹佳池, 张洪清, 等. 微波干燥对稻谷的影响研究进展[J]. 食品科技, 2023, 48(1): 153-158.
- LI Ruimin, ZOU Jiachi, ZHANG Hongqing, et al. Research progress on the effect of microwave drying on rice[J]. Food Science and Technology, 2023, 48(1): 153-158. (in Chinese with English abstract)
- [131] 王磊, 沈柳杨, 刘成海, 等. 微波干燥浆果过程中料层电场分布影响能量利用分析[J]. 农业工程学报, 2021, 37(4): 1-10.
- WANG Lei, SHEN Liuyang, LIU Chenghai, et al. Effect of electric field distribution on energy use efficiency for berry puree under microwave drying[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2021, 37(4): 1-10. (in Chinese with English abstract)
- [132] 俞建峰, 赵江, 陈海英, 等. 胡萝卜片微波干燥均匀性研究[J]. 浙江农业学报, 2018, 30(4): 656-660.
- YU Jianfeng, ZHAO Jiang, CHEN Haiying, et al. Study on microwave drying uniformity of carrot slices[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2018, 30(4): 656-660. (in Chinese with English abstract)

- [133] 邢文龙, 曹有福, 张小燕, 等. 用于微波干燥的矩形和圆柱形谐振腔仿真分析[J]. *包装与食品机械*, 2022, 40(4): 50-54.
XING Wenlong, CAO Youfu, ZHANG Xiaoyan, et al. Simulation analysis of rectangular and cylindrical resonators for microwave drying[J]. *Packaging and Food Machinery*, 2022, 40(4): 50-54. (in Chinese with English abstract)
- [134] 宿佃斌, 曾诗雨, 吕为乔, 等. 微波红外振动床协同干燥机设计与试验[J]. *农业机械学报*, 2022, 53(8): 423-434.
SU Dianbin, ZENG Shiyu, LÜ Weiqiao, et al. Design and experiment of microwave infrared vibrating-bed dryer[J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2022, 53(8): 423-434. (in Chinese with English abstract)
- [135] 葛新锋, 刘存祥. 金银花环形微波干燥装置的设计与研究[J]. *食品科技*, 2010, 35(1): 116-119.
GE Xinfeng, LIU Cunxiang. The design and study of the microwave's desiccation facility to the honeysuckle[J]. *Food Science and Technology*, 2010, 35(1): 116-119. (in Chinese with English abstract)
- [136] 郭晓晔, 杨东升, 马长华, 等. 不同干燥加工方法对知母化学成分含量的影响[J]. *中国执业药师*, 2012, 9(10): 17-20.
GUO Xiaoye, YANG Dongsheng, MA Changhua, et al. The influence of different drying techniques for the contents of effective ingredients in *Rhizoma Anemarrhenae*[J]. *Chinese Journal of Rational Drug Use*, 2012, 9(10): 17-20. (in Chinese with English abstract)
- [137] 朱俊霖, 闫永红, 张学文, 等. 不同干燥方法对黄芩有效成分含量的影响[J]. *中国试验方剂学杂志*, 2012, 18(5): 7-9.
ZHU Junlin, YAN Yonghong, ZHANG Xuwen, et al. Effects of different drying methods on content of active components from *Scutellaria baicalensis*[J]. *Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae*, 2012, 18(5): 7-9. (in Chinese with English abstract)
- [138] GUZIK P, KULAWIK P, ZAJĄC M, et al. Microwave applications in the food industry: an overview of recent developments[J]. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2021, 62(29): 7989-8008.
- [139] WANG R F, ZHAO D H, GAO Y P, et al. Power control in microwave drying of green turnip[J]. *Drying Technology*, 2022, 40(10): 2153-2163.
- [140] 罗归一, 宋春芳, 李臻峰, 等. 基于温度和功率控制的微波干燥研究[J]. *食品与机械*, 2018, 34(6): 58-63.
LUO Guiyi, SONG Chunfang, LI Zhenfeng, et al. Study on microwave drying based on temperature and power control[J]. *Food & Machinery*, 2018, 34(6): 58-63. (in Chinese with English abstract)
- [141] 张志勇, 李元强, 刘成海, 等. 基于“热失控”规律的香菇微波干燥工艺优化[J]. *食品科学*, 2020, 41(10): 230-237.
ZHANG Zhiyong, LI Yuanqiang, LIU Chenghai, et al. Optimization of microwave drying of shiitake mushrooms considering thermal runaway[J]. *Food Science*, 2020, 41(10): 230-237. (in Chinese with English abstract)
- [142] 黄纪民, 吴钊龙, 李浩, 等. 西林火姜片微波间歇干燥特性及品质变化[J]. *食品工业科技*, 2022, 43(5): 61-70.
HUANG Jimin, WU Zhaolong, LI Hao, et al. Intermittent microwave drying characteristics and quality changes of Xilin fire ginger slices[J]. *Science and Technology of Food Industry*, 2022, 43(5): 61-70. (in Chinese with English abstract)
- [143] 廖素溪, 曾令杰, 郭玉梅. 微波干燥对铁皮石斛干燥特性及其活性成分的影响[J]. *广东化工*, 2017, 44(7): 16-18.
LIAO Suxi, ZENG Lingjie, GUO Yumei. Effect of microwave drying on the drying characteristics and the active components of *Dendrobium officinale*[J]. *Guangdong Chemical Industry*, 2017, 44(7): 16-18. (in Chinese with English abstract)
- [144] 陈春明, 詹锐旭, 谢书垚, 等. 藜菜粉微波干燥工艺研究[J]. *现代食品*, 2021(23): 82-85.
CHEN Chunming, ZHAN Ruixu, XIE Shuyao, et al. Study on the microwave drying technology of *Chenopodium album* Linn powder[J]. *Modern Food*, 2021(23): 82-85. (in Chinese with English abstract)
- [145] 徐晚秀, 李静, 李臻峰, 等. 基于气味检测的生姜微波干燥特性研究[J]. *食品与机械*, 2017, 33(12): 31-35.
XU Wanxiu, LI Jing, LI Zhenfeng, et al. The kinetics of microwave drying ginger based on the volatile detection[J]. *Food & Machinery*, 2017, 33(12): 31-35. (in Chinese with English abstract)
- [146] 刘旺星, 陈雄飞, 余佳佳, 等. 胡萝卜微波干燥特性及动力学模型[J]. *食品工业科技*, 2019, 40(9): 68-72.
LIU Wangxing, CHEN Xiongfei, YU Jiajia, et al. Microwave drying characteristics and kinetic model of carrot[J]. *Science and Technology of Food Industry*, 2019, 40(9): 68-72. (in Chinese with English abstract)
- [147] 田华, 韩艳婷. 苦瓜微波干燥特性及动力学模型[J]. *食品研究与开发*, 2017, 38(23): 125-129.
TIAN Hua, HAN Yanting. Microwave drying characteristics and dynamic model of balsam pear[J]. *Food Research and Development*, 2017, 38(23): 125-129. (in Chinese with English abstract)
- [148] ZHANG D Y, HUANG D, ZHANG X Y, et al. Drying performance and energy consumption of *Camellia oleifera* seeds under microwave-vacuum drying[J]. *Food Science and Biotechnology*, 2023, 32(7): 969-977.
- [149] 王政文, 张万尧, 崔建航. 真空干燥技术研究进展与展望[J]. *化工机械*, 2021, 48(3): 321-325.
WANG Zhengwen, ZHANG Wanyao, CUI Jianhang. Research progress and outlook of vacuum drying technology[J]. *Chemical Engineering & Machinery*, 2021, 48(3): 321-325. (in Chinese with English abstract)
- [150] 张江, 文怀兴. 果蔬真空干燥箱装料面积的匹配设计研究[J]. *农机化研究*, 2014, 36(4): 147-149.

- ZHANG Jiang, WEN Huaixing. Research on matching design of loading area of fruit and vegetable vacuum drying oven[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research, 2014, 36(4): 147-149. (in Chinese with English abstract)
- [151] 朱文学. 中药材干燥原理与技术[M]. 北京: 化学工业出版社, 2007: 293-294.
- [152] 赵广滨, 吴相诚. 真空干燥箱应用中存在的问题及解决方法[J]. 煤炭与化工, 2021, 44(1): 125-127.
- ZHAO Guangbin, WU Xiangcheng. Problems and solutions in the application of vacuum drying oven[J]. Coal and Chemical Industry, 2021, 44(1): 125-127. (in Chinese with English abstract)
- [153] 张秦权, 文怀兴, 许牡丹, 等. 猕猴桃切片真空干燥设备及工艺的研究[J]. 真空科学与技术学报, 2013, 33(1): 1-4.
- ZHANG Qinquan, WEN Huaixing, XU Mudan, et al. Development of vacuum drying technology of kiwifruit slices[J]. Chinese Journal of Vacuum Science and Technology, 2013, 33(1): 1-4. (in Chinese with English abstract)
- [154] 王鑫, 车刚, 万霖. 智能低温远红外真空干燥机的设计与试验[J]. 农业工程学报, 2015, 31(增刊2): 277-284.
- WANG Xin, CHE Gang, WAN Lin. Design and experiment of intelligent far-infrared-vacuum low-temperature dryer[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2015, 31(Supp.2): 277-284. (in Chinese with English abstract)
- [155] 余亦婷, 王沁雪, 戴婧雅, 等. 黄芪药材不同干燥方式对其饮片的提取动力学影响[J]. 中草药, 2022, 53(11): 3306-3313.
- YU Yiting, WANG Qinxue, DAI Jingya, et al. Research on the extraction kinetics influence of Astragali Radix decoction pieces in different drying process[J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2022, 53(11): 3306-3313. (in Chinese with English abstract)
- [156] 刘云宏, 朱文学, 马海乐. 山茱萸真空干燥模型建立与工艺优化[J]. 农业机械学报, 2010, 41(6): 118-122.
- LIU Yunhong, ZHU Wenxue, MA Haile. Model establishment and process optimization of vacuum drying of *Conus officinalis*[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2010, 41(6): 118-122. (in Chinese with English abstract)
- [157] 梁自禄, 喻雄, 黄明富, 等. VARTM成型聚氨酯复合材料的除湿工艺研究[J]. 聚氨酯工业, 2020, 35(5): 28-31.
- LIANG Zilu, YU Xiong, HUANG Mingfu, et al. Study on dehumidification process in VARTM molding of polyurethane composite material[J]. Polyurethane Industry, 2020, 35(5): 28-31. (in Chinese with English abstract)
- [158] 董静, 邢锦城, 洪立洲, 等. 干燥工艺对马齿苋活性成分及风味物质的影响[J]. 江苏农业科学, 2021, 49(16): 179-183.
- [159] 王宴. 不同干燥技术对川产细毡毛忍冬药用品质的影响[J]. 华西药学杂志, 2017, 32(2): 202-204.
- WANG Yan. Effects of different drying methods on the officinal qualities of *Lonicera similis* in Sichuan[J]. West China Journal of Pharmaceutical Sciences, 2017, 32(2): 202-204. (in Chinese with English abstract)
- [160] 陈琪, 王瑞雪, 张可欣. 真空干燥条件对黄芪花干燥速率、外观品质及有效成分的影响研究[J]. 生物化工, 2022, 8(6): 85-87.
- CHEN Qi, WANG Ruixue, ZHANG Kexin. Effects of vacuum drying conditions on drying rate, appearance quality and active ingredients of *Astragalus* flower[J]. Biological Chemical Engineering, 2022, 8(6): 85-87. (in Chinese with English abstract)
- [161] 刘秀敏, 赵丽, 王岩, 等. 山楂真空干燥特性及动力学模拟[J]. 保鲜与加工, 2022, 22(3): 50-55.
- LIU Xiumin, ZHAO Li, WANG Yan, et al. Vacuum drying characteristics and dynamic simulation of hawthorn[J]. Storage and Process, 2022, 22(3): 50-55. (in Chinese with English abstract)
- [162] 张欣, 张记, 彭桂兰, 等. 山药切片真空干燥特性及模型研究[J]. 食品工业科技, 2022, 43(4): 82-89.
- ZHANG Xin, ZHANG Ji, PENG Guilan, et al. Study on vacuum drying characteristics and model of yam slices[J]. Science and Technology of Food Industry, 2022, 43(4): 82-89. (in Chinese with English abstract)
- [163] ANUKIRUTHIKA T, MOSES J A, ANANDHARAMAKRISHNAN C. Electrohydrodynamic drying of foods: principle, applications, and prospects[J]. Journal of Food Engineering, 2021, 295: 110449.
- [164] IRANSHAHI K, MARTYNENKO A, DEFRAEYE T. Cutting-down the energy consumption of electrohydrodynamic drying by optimizing mesh collector electrode[J]. Energy, 2020, 208: 118168.
- [165] 白亚乡, 梁运章, 丁昌江, 等. 高压电场在热敏性物料干燥应用中的研究进展[J]. 高电压技术, 2008, 187(6): 1225-1229.
- BAI Yaxiang, LIANG Yunzhang, DING Changjiang, et al. Progress in research of application of high voltage electric field in drying heat sensitivity materials[J]. High Voltage Engineering, 2008, 187(6): 1225-1229. (in Chinese with English abstract)
- [166] LAI F C, SHARMA R K. EHD-enhanced drying with multiple needle electrode[J]. Journal of Electrostatics, 2005, 63(3-4): 223-237.
- [167] 卢小龙, 安爽. 高压电场干燥技术的概述及研究应用[J]. 节能, 2022, 41(6): 75-80.
- LU Xiaolong, AN Shuang. Overview and research application of high voltage electric field drying technology[J]. Energy Conservation, 2022, 41(6): 75-80. (in Chinese with English abstract)
- [168] 罗权权, 李保国, 王振, 等. 高压电场技术及其在农业领域中的应用[J]. 包装工程, 2021, 42(3): 226-234.
- LUO Quanquan, LI Baoguo, WANG Zhen, et al. High-voltage electric field technology and its application in the field of agriculture[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(3): 226-234.

- 226-234. (in Chinese with English abstract)
- [169] HAN B Y, DING C J, JIA Y, et al. Influence of electrohydrodynamics on the drying characteristics and physicochemical properties of garlic[J]. *Food Chemistry*: X, 2023, 19: 100818.
- [170] 梁运章, 丁昌江. 高压电场干燥技术及开发研究[J]. *科学技术与工程*, 2003, 3(2): 196.
LIANG Yunzhang, DING Changjiang. Drying technique and development research on high electric field[J]. *Science Technology and Engineering*, 2003, 3(2): 196. (in Chinese with English abstract)
- [171] 丁昌江, 卢静莉, 梁运章. 高压电场干燥中药饮片的试验研究[J]. *内蒙古工业大学学报 (自然科学版)*, 2008, 82(2): 95-99.
DING Changjiang, LU Jingli, LIANG Yunzhang. Preparation of Chinese herbal medicine in small pieces by drying in high voltage electric field[J]. *Journal of Inner Mongolia University of Technology (Natural Science Edition)*, 2008, 82(2): 95-99. (in Chinese with English abstract)
- [172] ELMIZADEH A, SHAHEDI M, HAMDAMI N. Comparison of electrohydrodynamic and hot-air drying of the quince slices[J]. *Innovative Food Science and Emerging Technologies*, 2017, 43: 130-135.
- [173] BASHKIR I, MARTYNENKO A. Optimization of multiple-emitter discharge electrode for electrohydrodynamic (EHD) drying[J]. *Journal of Food Engineering*, 2021, 305: 110611.
- [174] MISRA N, MARTYNENKO A. Multipin dielectric barrier discharge for drying of foods and biomaterials[J]. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 2021, 70: 102672.
- [175] NI J B, ZHANG J S, BHANDARI B, et al. Effects of dielectric barrier discharge (DBD) plasma on the drying kinetics, color, phenolic compounds, energy consumption and microstructure of lotus pollen[J]. *Drying Technology*, 2022, 40(15): 3100-3114.
- [176] ZHANG A A, NI J B, MARTYNENKO A, et al. Electrohydrodynamic drying of citrus (*Citrus sinensis* L.) peel: Comparative evaluation on the physicochemical quality and volatile profiles[J]. *Food Chemistry*, 2023, 429: 136832.
- [177] IRANSHAHI K, RUBINETTI D, ONWUDE D I, et al. Electrohydrodynamic drying versus conventional drying methods: a comparison of key performance indicators[J]. *Energy Conversion and Management*, 2023, 279: 116661.
- [178] 丁昌江, 杨茂生. 直流高压电场中枸杞的干燥特性与数学模型研究[J]. *农业机械学报*, 2017, 48(6): 302-311.
DING Changjiang, YANG Maosheng. Drying characteristics and mathematical models of Chinese wolfberry in DC high voltage electric field[J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2017, 48(6): 302-311. (in Chinese with English abstract)
- [179] ESEHAGHBEYGI A, KARIMI Z. Electrohydrodynamic, oven and natural drying of mint leaves and effects on the physicochemical indices of the leaves[J]. *Research in Agricultural Engineering*, 2020, 66(3): 81-88.
- [180] NI J B, DING C J, ZHANG Y M, et al. Electrohydrodynamic drying of Chinese wolfberry in a multiple needle-to-plate electrode system[J]. *Foods*, 2019, 8(5): 8050152.
- [181] REZAEI F, ESEHAGHBEYGI A, MIRHOSSEINI M, et al. Electrohydrodynamic drying of kiwi (*Actinidia chinensis*) slices[J]. *Agricultural Engineering International: CIGR Ejournal*, 2020, 22(4): 221-228.
- [182] NI J B, BI Y X, VIDYARTHI S K, et al. Non-thermal electrohydrodynamic (EHD) drying improved the volatile organic compounds of lotus bee pollen via HS-GC-IMS and HS-SPME-GC-MS[J]. *Lwt-Food Science and Technology*, 2023, 176: 114480.
- [183] 李少萍, 张小燕, 刘瑞祥, 等. 农产品微波组合干燥技术研究进展[J]. *食品研究与开发*, 2022, 43(7): 207-212.
LI Shaoping, ZHANG Xiaoyan, LIU Ruixiang, et al. Research progress of microwave combined drying technology on agricultural products[J]. *Food Research and Development*, 2022, 43(7): 207-212. (in Chinese with English abstract)
- [184] 代建武, 杨升霖, XIE Yuceng, 等. 旋转托盘式微波真空干燥机设计与试验[J]. *农业机械学报*, 2020, 51(5): 370-376.
DAI Jianwu, YANG Shenglin, XIE Yuceng, et al. Design and experiments of rotating tray microwave vacuum dryer[J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2020, 51(5): 370-376. (in Chinese with English abstract)
- [185] 李仪凡, 李树君, 韩清华, 等. 连续式微波真空干燥设备的设计与试验[J]. *包装与食品机械*, 2011, 29(1): 28-31.
LI Yifan, LI Shujun, HAN Qinghua, et al. Design and experiment of continuous microwave vacuum drying equipment[J]. *Packaging and Food Machinery*, 2011, 29(1): 28-31. (in Chinese with English abstract)
- [186] 徐峰, 王蔚, 王聪, 等. 中草药微波真空连续干燥机控制系统的设计[J]. *机电工程*, 2014, 31(1): 67-71.
XU Feng, WANG Wei, WANG Cong, et al. Control system for continuous microwave-vacuum drier of Chinese herbal medicine[J]. *Journal of Mechanical & Electrical Engineering*, 2014, 31(1): 67-71. (in Chinese with English abstract)
- [187] 李菁, 郑玉光, 潘红梅, 等. 微波真空干燥对金银花品质的影响[J]. *中药材*, 2016, 39(5): 1032-1034.
- [188] 衡银雪, 郑旭煦, 殷钟意, 等. 不同干燥方法对黄精干燥特性和品质的影响[J]. *食品工业科技*, 2018, 39(7): 158-161.
HENG Yinxue, ZHENG Xuxu, YIN Zhongyi, et al. The effects of different drying methods on the drying characteristics and quality of *Polygonatum odoratum*[J]. *Science and Technology of Food Industry*, 2018, 39(7): 158-161. (in Chinese with English abstract)
- [189] 汤小红, 李程懿, 黄丹, 等. 油茶籽微波真空干燥特性[J]. *中南林业科技大学学报*, 2021, 41(6): 139-146.
TANG Xiaohong, LI Chengyi, HUANG Dan, et al. Microwave vacuum drying characteristics of oil camellia

- seed[J]. *Journal of Central South University of Forestry & Technology*, 2021, 41(6): 139-146. (in Chinese with English abstract)
- [190] 梁昌祥, 黄彩奕, 梁明华, 等. 真空微波干燥木耳技术研究[J]. *农产品加工*, 2022, 543(1): 32-36.
LIANG Changxiang, HUANG Caiyi, LIANG Minghua, et al. Application of vacuum microwave technology in drying of *Auricularia auricula*[J]. *Farm Products Processing*, 2022, 543(1): 32-36. (in Chinese with English abstract)
- [191] 崔政伟, 陈丽君, 宋春芳, 等. 热风微波耦合干燥技术和设备的研究进展[J]. *食品与生物技术学报*, 2014, 33(11): 1121-1128.
CUI Zhengwei, CHEN Lijun, SONG Chunfang, et al. Advances in coupled hot-air and microwave drying technique and equipment[J]. *Journal of Food Science and Biotechnology*, 2014, 33(11): 1121-1128. (in Chinese with English abstract)
- [192] 徐毅锋, 杨晚生. 微波与热风耦合干燥技术的研究发展现状[J]. *企业科技与发展*, 2021, 472(2): 41-42.
- [193] 韩清华, 谢时军, 李树君, 等. 多热源热风微波流态化干燥试验台[J]. *农业机械学报*, 2014, 45(2): 210-214.
HAN Qinghua, XIE Shijun, LI Shujun, et al. Multiple-sources microwave combining with hot-air fluidized drying test device[J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2014, 45(2): 210-214. (in Chinese with English abstract)
- [194] 宋瑞凯, 张付杰, 杨薇, 等. 热风微波耦合干燥系统的设计与试验[J]. *包装与食品机械*, 2019, 37(1): 50-56.
SONG Ruikai, ZHANG Fujie, YANG Wei, et al. Design and test of microwave coupled drying system for hot air[J]. *Packaging and Food Machinery*, 2019, 37(1): 50-56. (in Chinese with English abstract)
- [195] 刘伟东, 顾欣, 郭君钰, 等. 微波热风联合干燥工艺对枸杞品质和表面微生物的影响[J]. *农业工程学报*, 2019, 35(20): 296-302.
LIU Weidong, GU Xin, GUO Junyu, et al. Effects of microwave-hot air drying process on quality and surface microorganism quantity of *Lycium barbarum*[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE)*, 2019, 35(20): 296-302. (in Chinese with English abstract)
- [196] 李晓凤, 杨琳, 王嘉祥, 等. 余甘子微波-热风分段联合干燥工艺优化及动力学模型研究[J]. *食品与发酵工业*, 2023, 49(22): 131-139.
LI Xiaofeng, YANG Lin, WANG Jiaxiang, et al. Study on process optimization and kinetic model of microwave-hot air combined drying for *Phyllanthus emblica* L. [J]. *Food and Fermentation Industries*, 2023, 49(22): 131-139. (in Chinese with English abstract)
- [197] 王玲, 田冰, 彭林, 等. 热风-微波联合干燥青椒工艺优化[J]. *食品与发酵工业*, 2019, 45(18): 176-182.
WANG Ling, TIAN Bing, PENG Lin, et al. Optimization of hot air-microwave combined drying of *Zanthoxylum schinifolium*[J]. *Food and Fermentation Industries*, 2019, 45(18): 176-182. (in Chinese with English abstract)
- [198] 王童, 杨慧, 朱广成, 等. 热风、微波及其联合干燥对花生营养特性及感官品质的影响[J]. *核农学报*, 2021, 35(9): 2102-2110.
WANG Tong, YANG Hui, ZHU Guangcheng, et al. Effects of hot air, microwave and combined drying on nutritional properties and sensory quality of peanut[J]. *Journal of Nuclear Agricultural Sciences*, 2021, 35(9): 2102-2110. (in Chinese with English abstract)
- [199] 王汉羊, 刘丹, 于海明. 山药微波热风耦合干燥特性及动力学模型[J]. *食品科学*, 2018, 39(15): 115-121.
WANG Hanyang, LIU Dan, YU Haiming. Drying characteristics and kinetic model of Chinese yam using microwave coupled with hot air[J]. *Food Science*, 2018, 39(15): 115-121. (in Chinese with English abstract)
- [200] 杨丰, 青舒婷, 王晨笑, 等. 远红外辅助热泵干燥技术在食品加工中的应用研究进展[J]. *食品科技*, 2021, 46(5): 75-80.
YANG Feng, QING Shuting, WANG Chenxiao, et al. Research progress of far-infrared assisted heat pump drying technology in food processing[J]. *Food Science and Technology*, 2021, 46(5): 75-80. (in Chinese with English abstract)
- [201] 邓云, 严正兴, 尹浩, 等. 一种热泵远红外辅助联合农副产品干燥流水线: 202121484518.9[P]. 2022-03-25.
- [202] 宋小勇. 远红外辅助热泵干燥对铁棍山药片品质影响[J]. *核农学报*, 2015, 29(7): 1337-1343.
SONG Xiaoyong. Study on iron yam chips by far-infrared-assisted heat pump drying[J]. *Journal of Nuclear Agricultural Sciences*, 2015, 29(7): 1337-1343. (in Chinese with English abstract)
- [203] 罗磊, 康新艳, 朱文学, 等. 热泵远红外联合干燥金银花的工艺优化及品质控制[J]. *食品科学*, 2016, 37(18): 6-12.
LUO Lei, KANG Xinyan, ZHU Wenxue, et al. Optimization of far-infrared assisted heat pump drying parameters for quality control of dried honeysuckle[J]. *Food Science*, 2016, 37(18): 6-12. (in Chinese with English abstract)

Research status of drying technology and equipment for Chinese medicinal materials

WANG Leyi¹, LI Changhe^{1*}, LIU Mingzheng¹, LI Kang¹, YE Xiangrui¹, WANG Ziwen¹, FAN Linzheng¹,
WANG Renkun¹, ZHAO Huayang², KAN Za³, ZHANG Guohua⁴, WU Jiankang⁴

(1. School of Mechanical and Automotive Engineering, Qingdao University of Technology, Qingdao 266520, China; 2. School of Engineering, Inner Mongolia Minzu University, Tongliao 028042, China; 3. College of Mechanical and Electrical Engineering, Shihezi University, Shihezi 832003, China; 4. Shandong Wukangxuan Modern Agriculture and Forestry Development Co., Ltd., Zoucheng 273500, China)

Abstract: The drying process is one of the most essential steps in the initial processing of Chinese medicinal materials. Current natural drying (such as sun and shade drying) approaches have been widely used to improve the quality of medicinal materials, due to their simplicity and low cost. However, the natural environmental conditions can dominate the quality of dried medicinal materials, resulting in low drying efficiency. It is still lacking in the strengthened research of controllable drying. In this study, a critical review was given on the research status of drying technology and equipment for Chinese medicine materials. Firstly, a systematic investigation was performed on the moisture migration, diffusion and removal of Chinese medicinal materials during drying, as well as the changes in color, appearance, microstructure, and physical and chemical properties. The moisture removal rate and drying quality depended mainly on the water content, volume, and tissue structure of Chinese medicinal materials in the conditions of drying, such as temperature, relative humidity and wind speed. Secondly, the drying mechanisms, equipment structure and working principle were performed on various drying, including hot air, heat pump, infrared, microwave, vacuum and high voltage electric field drying. The performances of drying equipment were analyzed, such as uneven drying, high-energy consumption and low efficiency. The structure of the drying chamber was optimized to improve the airflow distribution using heating with multiple heat sources. Chinese medicine materials remained in a dynamic state during drying, in order to improve drying uniformity. At the same time, the drying performances were also evaluated on various drying technologies under different conditions. Some parameters were then considered, including drying temperature, slice thickness, and vacuum degree. The drying temperature generally improved the drying rate while shortening the drying time. Much higher temperature led to reduce the sensory quality and efficacy of medicinal materials. Pretreatment, staged variable temperature and humidity, and intermittent drying were also discussed to obtain comprehensive drying quality, efficiency and cost, and application scopes. Among them, the hot-air drying equipment was suitable for the large-scale drying of cheap Chinese medicinal materials, due to its simple, low cost and large scale, but with the low drying efficiency and quality, as well as the high energy consumption. Vacuum drying was suitable for small batch drying of Chinese medicinal materials, which were easy to oxidize and brown with high added value. The low temperature and oxygen environments were used to improve the drying quality of Chinese medicinal materials, but with the low drying efficiency, the high investment and the operation cost of equipment. Moreover, the drying mechanisms were analyzed for the microwave-vacuum, microwave-hot air, and far infrared-heat pump drying in the coupling or series combination modes. The research progress on the development of combined drying equipment was summarized to compare the combined and single drying, in order to explore the limitations of combined drying equipment and processes. Finally, the research directions were predicted from the evaluation standards, the drying-related models, and the drying equipment of Chinese medicinal materials. This finding can provide the theoretical basis and technical support for the research and innovation of drying technology and equipment for Chinese medicinal materials.

Keywords: Chinese medicinal materials; drying; mechanism; equipment; effect; process